



**Universidad
Zaragoza**

Trabajo Fin de Máster

Diseño y validación de un concentrador de datos de nueva generación con análisis de la coexistencia entre fuentes conmutadas y comunicaciones PLC en redes eléctricas inteligentes

Design and Validation of a Next-Generation Data Concentrator with Coexistence Analysis Between High-Frequency SMPS and PLC Communications in Smart Grid Applications

Autor

Angelo Alberto Nino

Directores

José Miguel Sanz Alcaine

Alfredo Sanz Molina



DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

(Este documento debe acompañar al Trabajo Fin de Grado (TFG)/Trabajo Fin de Máster (TFM) cuando sea depositado para su evaluación).

D./D^a. _____,

con nº de DNI _____ en aplicación de lo dispuesto en el art.

14 (Derechos de autor) del Acuerdo de 11 de septiembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de los TFG y TFM de la Universidad de Zaragoza,

Declaro que el presente Trabajo de Fin de (Grado/Máster)
_____, (Título del Trabajo)

es de mi autoría y es original, no habiéndose utilizado fuente sin ser citada debidamente.

Zaragoza, _____

Fdo: _____

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

y especialmente a los alumnos que hacen plantillas de LaTeX.

Título del resumen

RESUMEN

Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. - ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños - Samsa era viajante de comercio-, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana; estaba nublado, y sobre el cinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. «Bueno -pensó-; ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de

Índice

1. Introducción y objetivos	1
2. Estado del Arte	3
2.1. Contexto histórico y arquitectura del sistema de distribución eléctrica .	3
2.1.1. Evolución histórica de las comunicaciones por línea eléctrica (PLC)	3
2.1.2. De la generación al usuario: la cadena de valor del sistema eléctrico	6
2.1.3. Los centros de transformación MT/BT: estructura y esquemas constructivos	7
2.1.4. De la lectura manual a la telemedida remota: el papel del concentrador de datos	8
2.2. Centros de transformación en redes inteligentes	11
2.2.1. Esquema de equipos y estrategias de acoplamiento físico	11
2.2.2. Red PRIME y la topología dinámica del Nodo Base	12
2.3. Equipos comerciales y sus limitaciones	15
2.3.1. Alto coste por modularidad y baja densidad	15
2.3.2. Requisitos de ciclo de vida (15 años) y limitaciones físicas	16
2.3.3. Fuente de alimentación: Topologías de alta frecuencia y alta tensión (HV/HF)	17
2.4. Estudio normativo y de estandarización	19
2.4.1. Marcos espectrales y estándares de comunicación NB-PLC	19
2.4.2. Compatibilidad electromagnética y vacíos normativos en la banda 2–150 kHz	20
3. Diseño Hardware y Diagrama de Bloques Completo	23
3.1. Arquitectura General y Esquema de Aislamientos Galvánicos	23
3.1.1. Estrategia de Aislamiento y Dominios de Masa	23
3.1.2. Interfaces de Campo y Protecciones Electromagnéticas	25
3.2. Subsistema de Procesamiento Central e Interconexión de Dominios	26
3.2.1. Unidad MPU Principal: Plataforma Linux Embebido (Armadeus OPOS93 / NXP i.MX 93)	26

3.2.2. Microcontrolador Coprocesador Dedicado: Microchip PIC32CXMTc	27
3.2.3. Interconexión y Buses de Comunicación Inter-Dominio	28
3.3. Subsistema de Frente Analógico (AFE), PLC Trifásico y Comunicaciones Inalámbricas	29
3.3.1. Frente Analógico (AFE) y Driver de Inyección Trifásico	30
3.3.2. Ampliación a Banda Extendida (FCC) y Módulo Celular LTE	30
3.3.3. Módulo RF Híbrido Inalámbrico (IEEE Std 1901.3-2025)	31
3.4. Subsistema de Metrología Trifásica de Precisión y Calibración	31
3.4.1. Acondicionamiento Analógico y Canal de Entrada (AFE)	32
3.4.2. Clases de Precisión y Funciones de Medición	33
3.4.3. Aislamiento Galvánico e Interfaz SPI con la MPU Host	33
3.4.4. Procedimiento de Calibración Vectorial Trifásica	34
4. Fuente de Alimentación de Alta Tensión y Alta Frecuencia (HV/HF PSU)	37
4.1. Requerimientos de Diseño	37
4.1.1. Requisitos Eléctricos de Entrada: Rango de Operación Nominal y Escenarios Anómalos de Red	37
4.1.2. Requisitos de Aislamiento Galvánico	38
4.1.3. Requisitos de Compatibilidad Electromagnética (EMC)	39
4.1.4. Requisitos de Potencia y Arquitectura de Salidas	40
4.2. Topología y Descripción del Diseño	41
4.2.1. Selección de Topología: Flyback Síncrona con Conmutación a Tensión Nula (ZVS)	41
4.2.2. Transformador Planar Multi-Salida Integrado en PCB	43
4.2.3. Arquitectura de las Tres Salidas Aisladas y su Correspondencia con los Dominios de Masa	43
4.2.4. Validación Experimental Preliminar: Formas de Onda	44
4.3. Comparativa con Kit de Referencia Microchip	44
5. Conclusiones	45
6. Bibliografía	47
Lista de Figuras	53
Lista de Tablas	55

Anexos	56
A. Un anexo	59

Capítulo 1

Introducción y objetivos

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1. Contexto histórico y arquitectura del sistema de distribución eléctrica

Antes de abordar en detalle la problemática técnica del concentrador de datos de nueva generación, resulta conveniente situar el problema dentro de su contexto histórico y sistémico. Por un lado, las comunicaciones por línea eléctrica (*Power Line Communications, PLC*) no constituyen una tecnología emergente, sino la evolución de más de un siglo de soluciones de telecontrol sobre la propia red de distribución. Por otro lado, el propio concentrador solo se entiende como pieza de un sistema eléctrico más amplio, con una cadena de valor, unos agentes regulados y una infraestructura física (los centros de transformación) sobre la que se apoya toda la telegestión moderna. Las siguientes secciones recorren brevemente ambos aspectos antes de profundizar en la arquitectura específica de los centros de transformación inteligentes.

2.1.1. Evolución histórica de las comunicaciones por línea eléctrica (PLC)

El uso de la propia red eléctrica como medio de transmisión de información es casi tan antiguo como la propia red de distribución. Ya en la década de 1920 se documentan los primeros sistemas de telemetría sobre líneas de alta tensión, operando en el rango de 15 a 500 kHz [1]. Luego, en torno a 1930, aparecieron los primeros sistemas de comunicación de banda ultraestrecha (*Ultra-Narrowband PLC, UNB-PLC*), como el sistema TWACS (*Two-Way Automatic Communication System*), concebido para operar de forma óptima sobre la frecuencia fundamental de 60 Hz de la propia red de transporte y distribución [1]. Estos antecedentes evidencian que la idea de emplear el cableado eléctrico como canal de comunicación es, en esencia, tan antigua como la propia electrificación masiva. En la figura 2.1 se muestra una línea temporal de la evolución histórica de las comunicaciones PLC aplicadas a la red eléctrica, desde el

control de rizado hasta los estándares OFDM de banda estrecha actuales.

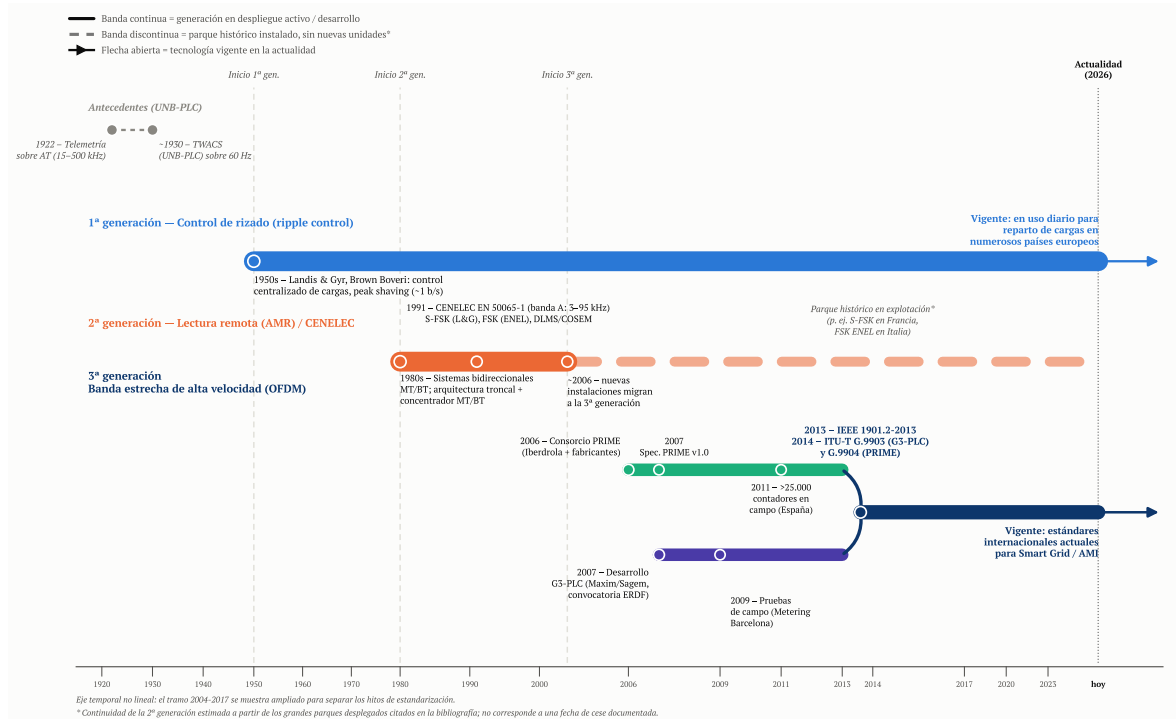


Figura 2.1: Línea temporal de la evolución histórica de las comunicaciones PLC aplicadas a la red eléctrica, desde el control de rizado hasta los estándares OFDM de banda estrecha actuales.

Primera generación: el control de rizado (*ripple control*)

La primera generación de comunicaciones PLC con vocación de control masivo sobre la red de distribución surge en la década de 1950, de la mano de fabricantes como Landis & Gyr o Brown Boveri, quienes desarrollaron los sistemas de **control de rizado** (*ripple control*) para la gestión centralizada de cargas y el achatamiento de picos de demanda (*peak shaving*) [2]. Estos sistemas, todavía en uso en numerosos países europeos, inyectan una señal de audiofrecuencia (típicamente entre 150 y 1350 Hz, evitando los armónicos de 50/60 Hz) en la red de media tensión (MT), con niveles de potencia de hasta 150 kVA que permiten que la señal atravesase con facilidad los transformadores MT/BT y alcance de forma simultánea a todos los receptores conectados a una amplia área de baja tensión (BT) [2].

Se trata, no obstante, de una comunicación unidireccional y de muy baja tasa de datos (del orden de 1 bit por segundo), suficiente para transmitir órdenes de conmutación de relés (encendido o apagado de calefactores, termos eléctricos o alumbrado público) o para señalar los cambios de tarifa horaria a los contadores electromecánicos, pero completamente inadecuada para aplicaciones bidireccionales como la lectura remota de contadores [2].

Segunda generación: lectura remota de contadores y normalización CENELEC

La necesidad de aplicaciones de **Automatización de la Distribución** (*Distribution Automation, DA*) y de **Lectura Automática de Contadores** (*Automatic Meter Reading, AMR*) con comunicación bidireccional impulsó, a partir de la década de 1980, el desarrollo de una segunda generación de sistemas PLC de mayor frecuencia portadora y, por tanto, de menor alcance a través de los transformadores MT/BT [2]. Esta limitación de propagación obligó a introducir por primera vez una arquitectura jerárquica de dos niveles: una red troncal en MT y, en cada centro de transformación, una pasarela o concentrador que distribuye las comunicaciones en BT hasta el usuario final, arquitectura que en esencia se mantiene vigente en los concentradores de datos actuales [2].

En 1991, el comité europeo de normalización electrotécnica CENELEC publicó la norma EN 50065-1, que reserva la banda de 3 a 95 kHz (**banda CENELEC-A**) en exclusiva a las compañías distribuidoras de energía y sus licenciarios para aplicaciones de telegestión y automatización de red, dejando las sub-bandas B, C y D (hasta 148,5 kHz) para aplicaciones del usuario final [3, 2]. Bajo este marco normativo proliferaron soluciones propietarias de baja velocidad, como el sistema S-FSK de Landis & Gyr, ampliamente desplegado en Francia, o el sistema FSK de ENEL, que en Italia llegó a cubrir más de 30 millones de contadores [2]. En esta misma etapa surge además la pila de aplicación DLMS/COSEM, que independiza el modelo de datos de facturación y medida del protocolo de comunicación subyacente (PLC, módem telefónico o red celular), y que continúa siendo la base de la telemedida moderna [2].

Tercera generación: banda estrecha de alta velocidad y la aparición de PRIME

Las exigencias de las aplicaciones de automatización en tiempo real y de gestión avanzada de medida (*Advanced Metering Management*) superaron pronto las tasas de transmisión de la segunda generación. La respuesta tecnológica llegó de la mano de la modulación multiportadora (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM*), ya consolidada en otros ámbitos de las telecomunicaciones (xDSL, TV digital terrestre, redes celulares 3G), y cuya robustez frente a canales selectivos en frecuencia la hace especialmente adecuada para el hostil canal eléctrico [2].

De forma resumida, y sin ánimo de profundizar en ello puesto que no es el objeto de este trabajo, la modulación OFDM divide el ancho de banda disponible en un elevado número de subportadoras ortogonales de banda muy estrecha, en lugar de emplear una única portadora de banda ancha como hacían los sistemas FSK o

S-FSK de la generación anterior. Al ser tan estrecho el intervalo de frecuencia que ocupa cada subportadora, el canal se percibe de forma prácticamente plana dentro de dicho intervalo, aun cuando la respuesta global del canal eléctrico sea marcadamente selectiva en frecuencia. Además, la inserción de un intervalo de guarda (prefijo cíclico) entre símbolos absorbe la dispersión temporal provocada por las reflexiones y discontinuidades de impedancia propias de la red eléctrica, evitando la interferencia entre símbolos y permitiendo una ecualización muy sencilla en el receptor. Esta capacidad de descomponer un canal hostil y distorsionado en múltiples subcanales casi ideales es precisamente lo que hace a OFDM mucho más robusto frente al ruido de banda estrecha, las muescas de atenuación (*notches*) y las interferencias impulsivas del canal PLC, y explica por qué se convirtió en la elección natural para las nuevas generaciones de estándares de banda estrecha de alta velocidad [2].

Sobre esta base nace en 2006 el consorcio impulsor del estándar **PRIME** (*PowerLine Intelligent Metering Evolution*), formado inicialmente por Iberdrola junto a fabricantes de contadores y semiconductores, cuya primera especificación se publica en 2007 [2, 1]. En paralelo, a raíz de una convocatoria de ERDF (Francia), surge el estándar competidor **G3-PLC**, y ambas familias tecnológicas terminan por converger en los estándares internacionales **IEEE 1901.2-2013** e **ITU-T G.9904/G.9903** [1, 2]. Iniciativas europeas como el proyecto **DLC+VIT4IP**, financiado por el 7º Programa Marco de la Comisión Europea, extendieron además estas tecnologías hacia el uso del protocolo IPv6 y bandas de hasta 500 kHz, sentando las bases de la arquitectura de comunicaciones que emplean los concentradores de datos de última generación [4]. Esta tercera generación es, precisamente, el punto de partida tecnológico sobre el que se construyen los desarrollos descritos en el resto de este capítulo.

2.1.2. De la generación al usuario: la cadena de valor del sistema eléctrico

De forma anecdótica, resulta útil recordar el recorrido físico que realiza la electricidad hasta llegar a una vivienda, puesto que sobre ese mismo recorrido se apoya toda la infraestructura de comunicaciones descrita en este trabajo. La energía se genera en centrales de distinta naturaleza (nucleares, de ciclo combinado, eólicas, fotovoltaicas, hidroeléctricas, etc.) a tensiones relativamente bajas, que se elevan mediante transformadores hasta niveles de **alta tensión** (AT, típicamente 132 a 400 kV) para minimizar las pérdidas óhmicas durante el transporte a larga distancia a través de la red de transporte. En las proximidades de los núcleos de consumo, subestaciones transformadoras reducen esta tensión a niveles de MT (habitualmente 15 o 20 kV en España), que discurre por la red de distribución urbana o rural hasta alcanzar,

finalmente, los **centros de transformación** (CT) de MT/BT, donde se reduce por última vez la tensión hasta los 400/230 V de la red de BT que llega ya, a través de la acometida, a cada vivienda o local.

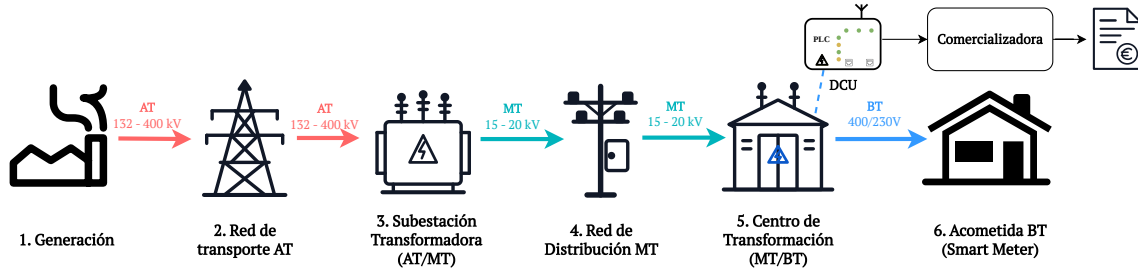


Figura 2.2: Cadena de valor del sistema eléctrico, desde la generación hasta el punto de consumo, pasando por el transporte, la distribución y los centros de transformación MT/BT.

Distribuidoras y comercializadoras: el mercado eléctrico liberalizado

Conviene distinguir, dentro de esta cadena, dos figuras que con frecuencia se confunden desde la perspectiva del usuario final. La **distribuidora** es la empresa regulada, en régimen de monopolio natural en su zona de concesión, propietaria y responsable del mantenimiento de la red física de MT y BT, de los CTs y de los propios equipos de medida instalados en los domicilios de los usuarios. La **comercializadora** (*Retailer* o *Energy Supplier* en la literatura anglosajona), por su parte, es el agente que opera en régimen de libre competencia dentro del mercado liberalizado, adquiriendo energía en el mercado mayorista y facturándola al cliente final, sin ser propietaria de ningún activo físico de la red. Esta separación de actividades (conocida como *unbundling*), habitual en la literatura anglosajona bajo la denominación (*Distribution System Operator, DSO*) para referirse a la distribuidora [4], implica una consecuencia relevante para este trabajo: aunque el usuario reciba su factura de una comercializadora, el contador y toda la cadena de teledistribución (contador, red PLC, concentrador y sistemas centrales) pertenecen y son operados por la distribuidora, que es quien recibe en última instancia los datos de consumo recopilados por el concentrador de datos.

2.1.3. Los centros de transformación MT/BT: estructura y esquemas constructivos

El CT es la instalación eléctrica encargada de reducir la tensión de MT a BT y de repartir esta última entre los distintos circuitos de la red de baja tensión que alimentan a los usuarios finales de una determinada área geográfica. Con independencia de su ubicación, todo CT comparte una estructura eléctrica similar, compuesta

esencialmente por: celdas de línea de entrada y salida en MT, que permiten conectar el centro en anillo o en derivación a la red de distribución; una celda de protección (interruptor-fusible combinado o interruptor automático) que protege al transformador frente a sobrecargas y cortocircuitos; el propio transformador de potencia MT/BT; y un cuadro de baja tensión desde el que parten los distintos circuitos o salidas de la red de BT, habitualmente organizados en esquema radial o en anillo abierto hacia las acometidas de los usuarios.

Constructivamente, sin embargo, los CT adoptan tipologías muy diversas en función del entorno urbano o rural en el que se instalan:

- **CT de interior o en edificio:** integrado dentro de un local en la planta baja o el subsuelo de una edificación, es la solución habitual en entornos urbanos densos.
- **CT prefabricado tipo caseta:** una envolvente de hormigón u obra civil prefabricada, autoportante, que se instala directamente sobre el terreno y que constituye la solución más extendida en urbanizaciones y polígonos industriales.
- **CT subterráneo:** instalado bajo la vía pública, en una arqueta o bóveda enterrada, minimizando el impacto visual y el uso de suelo en centros urbanos con alta densidad de carga.
- **CT de intemperie o sobre poste (aéreo):** el transformador se instala directamente sobre un apoyo de la red aérea de MT, siendo la solución más económica y habitual en entornos rurales de baja densidad de carga.

Es precisamente sobre esta infraestructura, común a decenas de miles de CTs repartidos por toda la red de distribución, sobre la que se despliega la subred de comunicaciones PLC que se describe en las siguientes secciones.

2.1.4. De la lectura manual a la telemedida remota: el papel del concentrador de datos

Durante décadas, el registro del consumo eléctrico de cada usuario se realizó de forma manual: un operario de la distribuidora visitaba periódicamente cada vivienda o local para anotar la lectura acumulada del contador electromecánico, con periodicidades habitualmente bimestrales. Este procedimiento, además de suponer un coste operativo considerable a gran escala, ofrecía una granularidad temporal muy limitada, dificultaba la detección temprana de fraudes o averías y era completamente incompatible con las necesidades de gestión de la demanda y observabilidad de la red que exigen las redes eléctricas inteligentes (*Smart Grids*) [5].

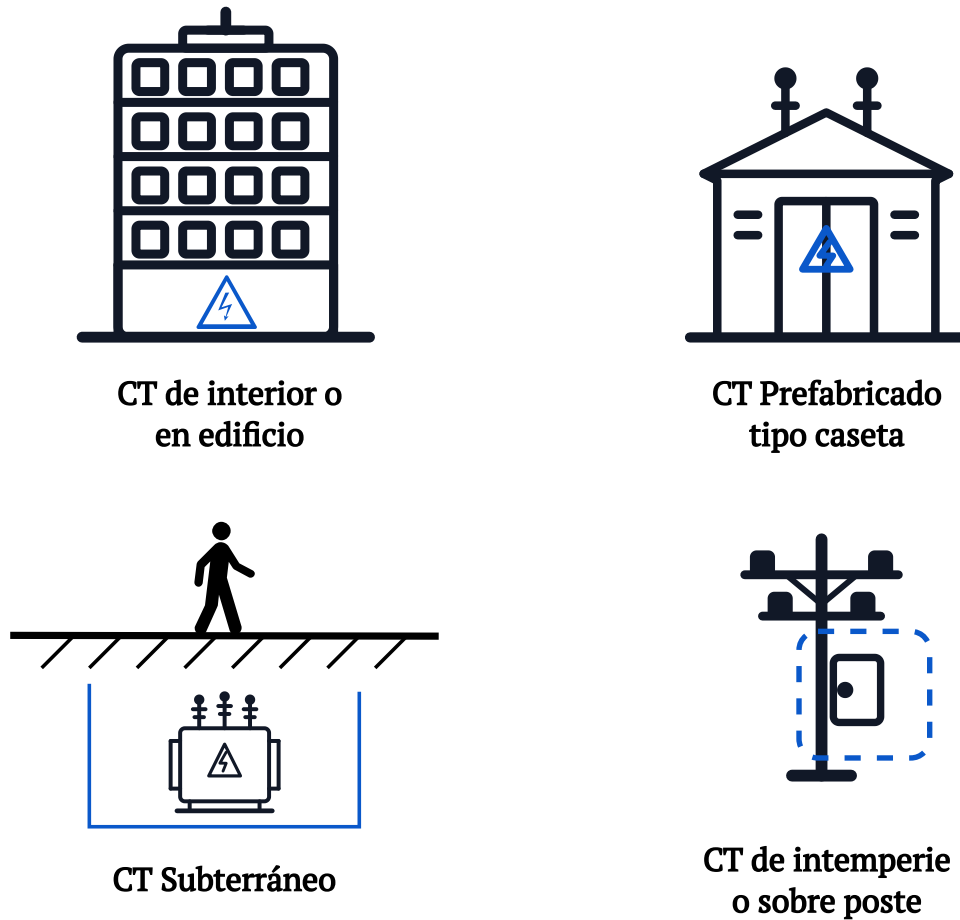


Figura 2.3: Tipologías constructivas más habituales de los centros de transformación MT/BT: interior, prefabricado tipo caseta, subterráneo e intemperie sobre poste.

La sustitución de los contadores electromecánicos por **contadores inteligentes** y el desarrollo de infraestructuras de **Medición Avanzada** (*Advanced Metering Infrastructure, AMI*) permitieron automatizar por completo este proceso. Dado que la propia red eléctrica ya alcanza físicamente cada punto de consumo, el uso de tecnologías de comunicación por línea eléctrica de banda estrecha (*Narrow Band PLC, NB-PLC*) como canal de comunicación resultó una elección natural y económicamente eficiente para las distribuidoras, que evitan así el despliegue de infraestructura de comunicaciones adicional [4, 1]. España fue, de hecho, uno de los primeros países en desplegar esta tecnología a gran escala: ya en 2007, bajo el liderazgo de Iberdrola, se sentaron las bases del estándar PRIME, que terminaría por soportar cientos de miles de contadores desplegados en el país [1].

En esta arquitectura, cada contador inteligente transmite periódicamente sus lecturas de consumo (curvas de carga horarias, eventos de calidad de suministro, alarmas de fraude o corte) a través de la red NB-PLC de baja tensión hasta el **concentrador de datos** (*Data Concentrator Unit, DCU*) instalado en el CT que

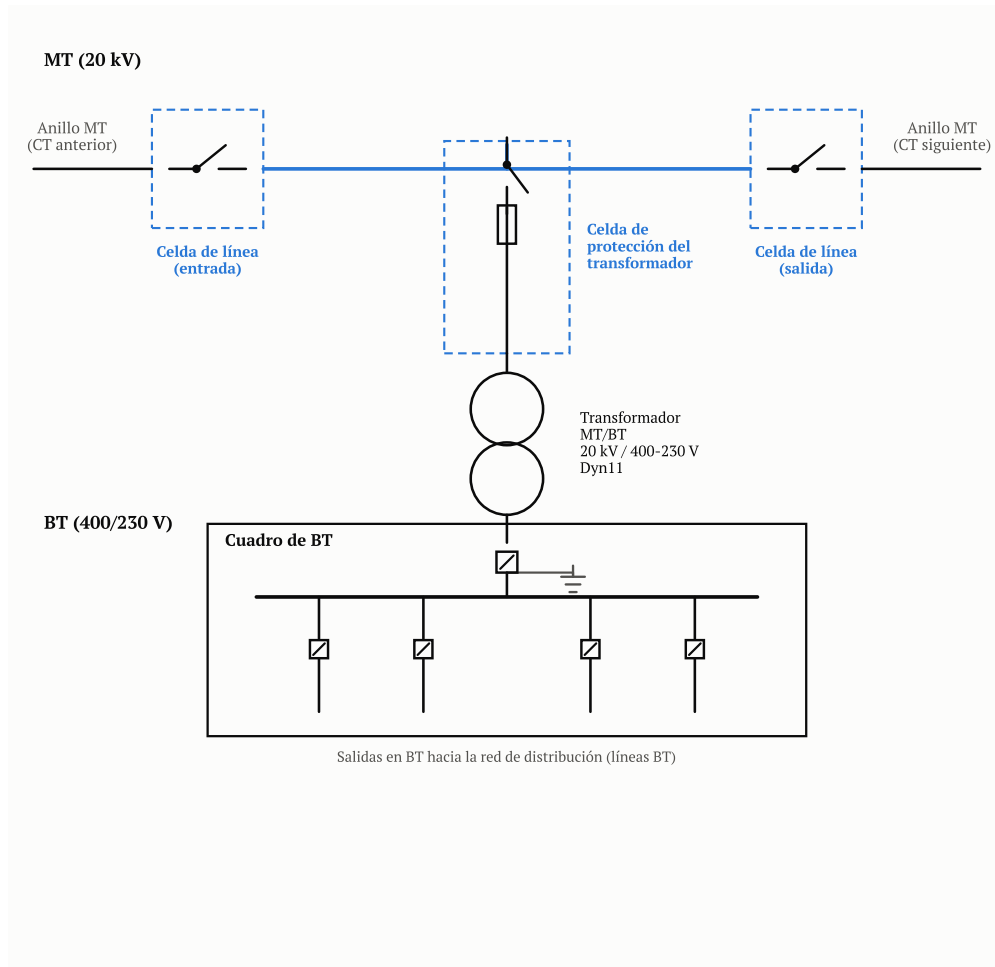


Figura 2.4: Esquema unifilar simplificado de un centro de transformación MT/BT, con celdas de línea de entrada/salida en anillo, celda de protección del transformador y cuadro de baja tensión.

alimenta a dicho usuario [4]. El concentrador actúa así como el verdadero “cerebro” local del sistema de telemedida: recopila, valida y almacena temporalmente los datos de todos los contadores de su área de cobertura (habitualmente un barrio, una manzana o un polígono, coincidente con el área de un único CT o, en zonas de mayor densidad de carga, de un pequeño grupo de ellos) antes de remitirlos, a través de una red de comunicaciones de retorno (celular, fibra óptica o similar), a los sistemas centrales de la distribuidora (DSO) [4]. Existe, por tanto, un concentrador por cada CT (o, en su defecto, por cada agrupación reducida de ellos), lo que convierte a esta arquitectura en un modelo masivamente distribuido y jerárquico. Las siguientes secciones profundizan precisamente en la arquitectura técnica de este concentrador y en los retos que plantea su despliegue dentro del propio CT.

2.2. Centros de transformación en redes inteligentes

En el ecosistema de la AMI, los CTs de media a baja tensión (MT/BT) representan el nodo neurálgico para la centralización del tráfico de datos. A diferencia de los modelos de distribución dispersos, el modelo masivo europeo y asiático agrupa densidades críticas de abonados (típicamente entre 10 y 800 medidores) bajo el área de cobertura de una única estación transformadora secundaria, justificando técnica y económicamente el despliegue de los DCUs fijos [6].

El DCU opera como una pasarela híbrida o *gateway*, gestionando el tráfico descendente hacia los contadores inteligentes a través del propio cableado eléctrico como canal físico mediante tecnologías NB-PLC, y derivando el tráfico ascendente hacia los sistemas centrales de gestión de la distribuidora mediante redes celulares, ethernet o fibra óptica [1, 7]. No obstante, el CT constituye un entorno hostil para la propagación de alta frecuencia debido a las variaciones dinámicas de la impedancia de acceso, los fenómenos de desadaptación de líneas y la inyección continua de interferencias electromagnéticas [8, 9].

2.2.1. Esquema de equipos y estrategias de acoplamiento físico

La inyección de señales NB-PLC en las barras de baja tensión del transformador exige el diseño de interfaces analógicas (*Analog Front-End, AFE*) e interfaces de acoplamiento capacitivo o inductivo capaces de aislar los circuitos digitales de control frente a las tensiones nominales y transitorios de la red.

Con el fin de superar la atenuación severa del canal eléctrico, las estrategias de inyección física en el CT se segmentan en arquitecturas monofásicas y trifásicas, teniendo un impacto directo sobre la simetría del canal y el acoplamiento cruzado entre fases (*cross-phase coupling*) [10]:

- **Inyección Monofásica:** Presenta ventajas en coste y simplicidad de hardware, pero depende intrínsecamente del acoplamiento natural e indirecto que se produce, por parasitismos capacitivos e inductivos del cableado y las barras de baja tensión, entre la fase inyectada y el resto de fases del propio CT [10]. Bajo escenarios de cargas trifásicas desequilibradas o alta atenuación en dicho acoplamiento indirecto, esta estrategia provoca asimetrías severas en la relación señal-ruido (*Signal-to-Noise Ratio, SNR*) de las fases no inyectadas, que en la práctica solo pueden compensarse habilitando mecanismos de repetición entre contadores de distintas fases a nivel de capa de enlace [10].

- **Inyección Trifásica:** La etapa de filtrado analógico es, en esencia, la misma que en el caso monofásico, puesto que su diseño depende únicamente de la banda de trabajo (CENELEC-A o FCC) y no de la fase a la que se conecte. Lo que distingue a las soluciones trifásicas es la incorporación de redes de acoplamiento capacitivo y de etapas de conmutación bidireccional (relés o fototransistores/fototriacs ópticamente aislados) en cada una de las tres fases, que permiten a un mismo módem seleccionar sobre qué fase transmite en cada instante, o recibir de las tres simultáneamente. Alternativamente, siguiendo las conclusiones de los ensayos de campo de Iberdrola con la tecnología PRIME, algunos diseños optan por triplicar directamente el propio módem PLC (un transceptor completo por fase, coordinados entre sí como un único Nodo Base virtual) en lugar de compartir un solo transceptor conmutado, a costa de un mayor número de componentes, pero con mejores prestaciones de recepción simultánea en las tres fases [10]. Ambas variantes persiguen minimizar la presencia de muescas de atenuación (*notches*) en el espectro de la banda CENELEC-A y maximizar la disponibilidad espacial de la subred AMI, evitando que la conectividad dependa únicamente del acoplamiento indirecto propio de la inyección monofásica.

El límite operativo crítico en este esquema de hardware no reside únicamente en la atenuación resistiva de las líneas conductoras, sino en la coexistencia con el ruido conductivo generado por la electrónica de potencia. Mediciones de campo demuestran que las emisiones de alta frecuencia procedentes de fuentes conmutadas (*Switched-Mode Power Supply, SMPS*), inversores fotovoltaicos y convertidores de carga de vehículos eléctricos actúan de forma síncrona en la banda CENELEC-A [11].

Este ruido electromagnético satura los amplificadores de bajo ruido (*Low-Noise Amplifier, LNA*) del receptor del concentrador, degradando la capacidad de corrección de errores de la capa física (PHY) y aislando la cabecera [11]. Esto obliga al desarrollo de procesadores embebidos potentes en el concentrador capaces de soportar esquemas de codificación avanzados y algoritmos de corrección de errores más robustos que los convolucionales estándar, tales como la codificación basada en códigos Turbo o LDPC [12, 13].

2.2.2. Red PRIME y la topología dinámica del Nodo Base

Para comprender cómo se organiza esta subred de comunicaciones conviene recordar el modelo de referencia (*Open Systems Interconnection, OSI*), propuesto por la ISO para estructurar cualquier sistema de comunicaciones en siete capas independientes y jerárquicas: **física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación**

y aplicación. Cada capa presta un servicio bien definido a la capa inmediatamente superior y se apoya, a su vez, en los servicios de la capa inferior, de manera que dos capas equivalentes situadas en extremos distintos de la comunicación pueden intercambiar información entre sí sin necesidad de conocer los detalles de implementación del resto de capas. Este enfoque estratificado, concebido originalmente para redes de datos genéricas, es también el que inspira el diseño de los estándares NB-PLC orientados a redes eléctricas inteligentes.

Sin embargo, PRIME no implementa la pila OSI completa, sino que concentra su especificación en las capas inferiores, las más críticas frente a un canal tan hostil como el eléctrico, definiendo un modelo de referencia inspirado en la normativa IEEE 802.16 y estructurado en tres capas principales [4]: la **capa física** (*Physical Layer, PHY*), equivalente a la capa 1 de OSI, encargada de la modulación OFDM y de la transmisión y recepción de las unidades de datos (MPDU) entre nodos vecinos; la **capa de control de acceso al medio** (*Medium Access Control, MAC*), equivalente a la subcapa inferior de la capa 2 de OSI, responsable del acceso al canal, la asignación de ancho de banda, el establecimiento y mantenimiento de las conexiones y la resolución de la topología de red; y una **capa de convergencia** (*Convergence Layer, CL*) específica de servicio, situada por encima de la MAC, que clasifica el tráfico entrante y lo asocia con la conexión MAC adecuada, desempeñando así una función de adaptación equiparable a la que en el modelo OSI realizarían conjuntamente la parte superior de la capa de enlace y la capa de red [4]. Es precisamente sobre esta arquitectura de capas sobre la que PRIME construye la topología dinámica de red que se describe a continuación.

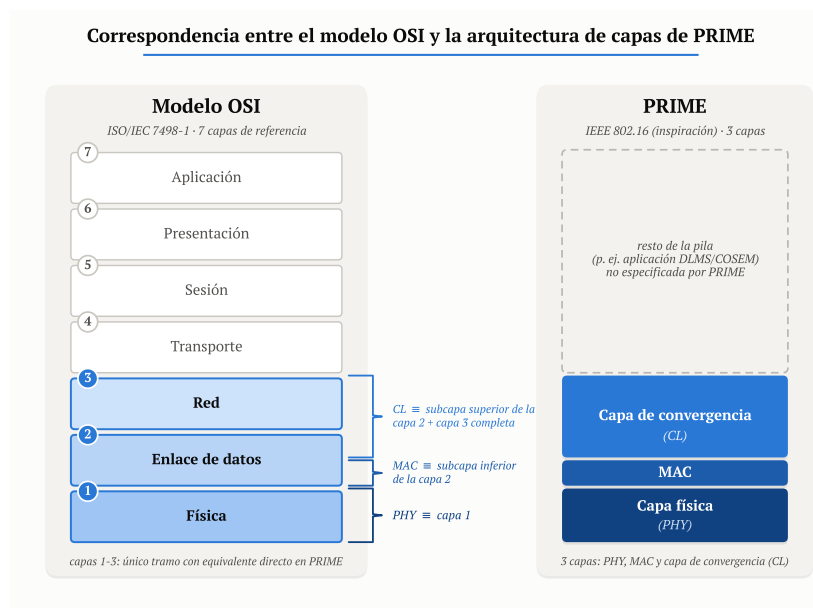


Figura 2.5: Comparativa simplificada entre el modelo de referencia OSI y la arquitectura de capas del protocolo PRIME (PHY, MAC y capa de convergencia).

El protocolo PRIME organiza la subred del CT mediante una topología en árbol lógica de carácter dinámico (figura 2.6) y *plug-and-play* [2]. Esta arquitectura es gobernada de manera centralizada por el **Nodo Base** (Base Node), el cual se encuentra embebido en el núcleo de procesamiento del DCU, mientras que los contadores inteligentes de los usuarios finales actúan inicialmente como **Nodos de Servicio** (Service Nodes).

Figura 2.6: Topología dinámica de red PRIME con niveles de conmutación (*Switches*) coordinados por el Nodo Base.

Las simulaciones de topología de red NB-PLC demuestran que la estructura ramificada del cableado de baja tensión eleva la tasa de colisiones de tramas [14]. Para mitigar este problema, el Nodo Base ejecuta políticas dinámicas en la capa MAC y enrutamiento adaptativo OFDM/OFDMA con asignación inteligente de sub-bandas carrier [15]:

1. **Promoción a repetidores lógicos (Switches):** Cuando un Nodo de Servicio es incapaz de enlazar directamente con el Nodo Base debido a una alta atenuación o a un foco de ruido local en su alimentador (*feeder*), transmite ráfagas de sincronización. El Nodo Base evalúa los nodos candidatos del entorno mediante algoritmos y políticas de selección de calidad de enlace, promocionando a Nodos de Servicio óptimos al rango de **Switches** (repetidores de señal) para regenerar las balizas (*beacons*) y restaurar la conectividad [16].
2. **Niveles de Conmutación y Degradación por Latencia:** A pesar de que la inclusión de múltiples niveles de conmutación en cascada amplía la cobertura geográfica, el análisis empírico del rendimiento de la capa de aplicación mediante la pila DLMS/COSEM evidencia que superar los 4 o 5 saltos lógicos incrementa exponencialmente el retardo de propagación [17]. Esto penaliza el tiempo medio de lectura masiva de curvas de carga (*load profiles*) y satura el ancho de banda del DCU.

Asimismo, ante redes complejas y de gran escala donde se manejan masivamente datos multidimensionales de facturación, calidad de suministro y fasores síncronos, las DCU de nueva generación deben integrar en su software módulos avanzados de agregación de datos con preservación de ciberseguridad/privacidad homomórfica y técnicas de poda de datos (*data pruning*) para reducir el impacto del tráfico redundante hacia la cabecera sin alterar la estimación de estado de la red inteligente [18, 19]. Esta complejidad justifica la transición hacia arquitecturas embebidas multifrecuencia

y bandas extendidas capaces de operar de forma flexible más allá de los límites tradicionales de la última milla europea [20].

2.3. Equipos comerciales y sus limitaciones

El despliegue masivo de las redes eléctricas inteligentes ha impulsado la comercialización de diversos equipos de comunicaciones y metrología [2]. Sin embargo, las soluciones industriales y comerciales disponibles actualmente en el mercado de la distribución eléctrica de baja tensión presentan limitaciones de diseño severas. Estas limitaciones no solo incrementan los costes de despliegue, sino que comprometen la escalabilidad y la eficiencia de los CTs inteligentes. En las secciones siguientes se detalla, los desafíos tecnológicos actuales que enfrentan los DCUs de nueva generación.

2.3.1. Alto coste por modularidad y baja densidad

Tradicionalmente, los DCUs comerciales y los nodos base de las redes PRIME o G3-PLC se han desarrollado bajo arquitecturas marcadamente modulares [6]. En estos dispositivos, es habitual encontrar placas de circuito impreso (PCB) físicamente independientes destinadas a tareas específicas: una tarjeta de procesamiento central (CPU) basada en Linux embebido, tarjetas módems PLC independientes (en muchas ocasiones duplicadas o triplicadas para dar cobertura a escenarios multifásicos mediante acoplamientos físicos independientes [21]) y módulos analógicos de adquisición para metrología.

Esta aproximación modular presenta inconvenientes críticos que lastran la viabilidad técnica y económica del equipo:

- **Elevado coste de la lista de materiales** (*Bill Of Materials, BOM*): La descentralización de funciones exige el uso de múltiples planos de masa, una gran cantidad de conectores placa a placa expuestos a vibraciones y carcasas robustas de gran volumen, lo que eleva significativamente el coste total del BOM.
- **Baja densidad de integración física**: La dispersión de circuitería integrada impide compactar el equipo. Esto choca frontalmente con la evolución tecnológica actual orientada a System-on-Chip (SoC) altamente integrados y programables para comunicaciones de banda estrecha y banda ancha (como las plataformas STarGRID, Semitech o EnVerv EV8000) [1].
- **Ausencia de metrología unificada de alta densidad**: Los contadores residenciales modernos sí consiguen integrar en un solo circuito de alta densidad

la lógica de aplicación, el módem PLC y una etapa de metrología de precisión genuina: el STCOMET de STMicroelectronics incorpora, por ejemplo, tres canales ADC $\Sigma\Delta$ de 24 bits dedicados a la medida de energía monofásica o bifásica, y el ASM221 de Accent alcanza una precisión de medida del 0,1 % [1]. Sin embargo, esta integración solo resulta directamente extrapolable a equipos de una o dos fases: al no existir en ellos más que una única referencia de línea, la metrología, el módem PLC y la lógica digital pueden convivir en el mismo dominio eléctrico sin necesidad de aislamiento galvánico interno adicional. En un DCU trifásico de alta precisión (clase 0.2 o 0.5) esta condición ya no se cumple, y no existe hoy en el mercado un equivalente comercial que combine en un único circuito integrado la metrología trifásica de precisión, el módem PLC y la capa MAC, por lo que los fabricantes de concentradores siguen recurriendo a etapas de metrología externas y especializadas.

Esta problemática se evidencia incluso en plataformas experimentales de vanguardia, como el sistema desarrollado conjuntamente por Iberdrola, Microchip y la Universidad de Zaragoza para la caracterización de canales PLC [21]. A pesar de sus excelentes prestaciones para caracterizar canales multifásicos en tiempo real, el sistema sigue descansando sobre una arquitectura distribuida en varios circuitos especializados: tres nodos PLC independientes, uno por fase, basados en el kit de evaluación PL360G55CF-EK, y un único nodo de metrología trifásica de clase 0.2 basado en el módulo de desarrollo ATSAM4CMS32-DB, apoyado en electrónica auxiliar de acoplamiento (transformadores de corriente y divisores resistivos de tensión) para llevar las tres fases y el neutro a dicho módulo [21]. Este ejemplo ratifica que, si bien la metrología trifásica de precisión sí puede unificarse hoy en un único circuito con ayuda de electrónica auxiliar, la consolidación conjunta de dicha metrología con el módem PLC y la capa MAC en un hardware verdaderamente unificado, de alta densidad y bajo coste, sigue siendo una de las asignaturas pendientes en la nueva generación de DCUs.

2.3.2. Requisitos de ciclo de vida (15 años) y limitaciones físicas

La fuente de alimentación (*Power Supply Unit, PSU*) es el subsistema más crítico y vulnerable de cualquier equipo de campo instalado en CTs. El entorno electromagnético y ambiental de un centro de distribución de baja tensión es extremadamente hostil, caracterizándose por fluctuaciones térmicas estacionales, transitorios de tensión recurrentes y sobretensiones temporales de gran energía.

El diseño de la PSU y el dimensionamiento de los componentes del DCU de nueva generación se rigen bajo la estricta especificación industrial de un ciclo de vida operativo ininterrumpido de 15 años sin mantenimiento técnico. Este lapso temporal no es arbitrario; se alinea de forma directa con la normativa española recogida en la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero (BOE) [22], en la que se define un período máximo de vida útil de 15 años para los contadores de energía eléctrica de baja tensión en servicio.

Para evitar asincronías técnicas y optimizar el coste total de propiedad (*Total Cost of Ownership, TCO*) de la infraestructura, las compañías distribuidoras de energía (utilities) como Iberdrola trasladan este mismo ciclo de vida de 15 años a los DCUs de los CTs [5].

En las *SMPS* tradicionales de baja frecuencia o lineales, el principal factor limitador de la vida útil son los condensadores electrolíticos de aluminio utilizados en las etapas de filtrado. El electrolito líquido de estos componentes tiende a evaporarse gradualmente a lo largo de los años, un fenómeno físico que se acelera de forma exponencial con el incremento de la temperatura interna de operación (según la ley de Arrhenius).

Para poder garantizar sobre el papel la exigente vida útil de 15 años, los fabricantes de equipos comerciales se ven obligados a sobredimensionar térmicamente las fuentes, a implementar condensadores electrolíticos especiales de grado industrial/militar extremadamente costosos, o bien a recurrir a baterías de condensadores de película plástica o cerámicos multicapa (*Multi-Layer Ceramic Capacitor, MLCC*), los cuales poseen menor densidad capacitiva por unidad de volumen. El resultado directo de estas limitaciones de diseño son fuentes de alimentación costosas, sobredimensionadas en peso y volumen, e ineficientes desde el punto de vista del aprovechamiento del espacio en carril DIN.

2.3.3. Fuente de alimentación: Topologías de alta frecuencia y alta tensión (HV/HF)

El punto de partida para justificar estas topologías no es, en realidad, un problema de tamaño o coste, sino de coexistencia electromagnética con el propio módem PLC que la fuente alimenta. Puesto que la etapa de potencia y el receptor NB-PLC del concentrador comparten la misma placa y el mismo bus eléctrico de entrada, la frecuencia de conmutación de la fuente debe evitar, tanto en su componente fundamental como en sus armónicos de mayor energía, las bandas reservadas para las comunicaciones por línea eléctrica de banda estrecha, concretamente las bandas CENELEC A (9–95 kHz) y FCC (95–500 kHz) [1, 23]. De no hacerlo, el propio ruido de conmutación de la fuente actuaría como una fuente de interferencia autoinducida, degradando la relación señal-ruido (*SNR*) del receptor del concentrador incluso

antes de considerar cualquier otra fuente de ruido externo. Las fuentes conmutadas comerciales de uso general, que suelen conmutar en el entorno de la decena a la centena de kilohercios, presentan armónicos que caen de lleno dentro de estas bandas y resultan, por ello, poco adecuadas para esta aplicación sin un filtrado adicional considerable.

Por este motivo, la ingeniería de hardware actual para DCUs se orienta hacia la adopción de topologías conmutadas de alta tensión y alta frecuencia (*High-Voltage High-Frequency, HV/HF*), que desplazan la frecuencia de conmutación fundamental por encima del límite superior de la banda FCC (500 kHz), habitualmente al rango de varios cientos de kilohercios o incluso al de los megahercios. Esta elección de frecuencia, impuesta en primer término por la necesidad de no autointerferir con el propio PLC, trae consigo dos consecuencias de signo opuesto.

Por un lado, fundamentado en las leyes del electromagnetismo, aumentar la frecuencia de conmutación permite reducir proporcionalmente el volumen y el peso de los componentes magnéticos inductivos (transformadores de aislamiento, choques) y de los condensadores de filtrado, lo que abre la puerta a diseños ultracompactos y de alta densidad de potencia que facilitan la integración de la PSU en la propia placa base del DCU. Por otro lado, el incremento de la frecuencia de conmutación y el manejo de altos voltajes de entrada agravan el problema de compatibilidad electromagnética (*ElectroMagnetic Compatibility, EMC*) del propio equipo: las transiciones rápidas de tensión (dv/dt) y corriente (di/dt) generadas por los transistores de potencia al conmutar a alta frecuencia producen armónicos de gran energía en modo común y modo diferencial que, si no se controlan adecuadamente, pueden terminar reapareciendo en las bandas de trabajo del PLC por vías conductivas o radiadas, contrarrestando precisamente el objetivo que motivó la elección de esta frecuencia de conmutación.

Por consiguiente, el diseño de un DCU de nueva generación exige una rigurosa fase de coexistencia analítica, donde las ventajas de reducción de tamaño obtenidas al operar a alta frecuencia deben balancearse frente al riesgo de autointerferencia sobre el propio receptor PLC, mediante:

1. El diseño óptimo de etapas de filtrado de interferencias electromagnéticas (*ElectroMagnetic Interference, EMI*) compuestas por inductores de choque de modo común (L_{CM}) y condensadores de modo común (C_{CM}).
2. La implementación de técnicas de conmutación suave (Soft-Switching), como convertidores de resonancia LLC o Active Clamp Flyback (con técnicas de ZVS ó ZCS), que mitiguen las pendientes de conmutación y el ruido electromagnético en su origen.
3. El aislamiento galvánico entre el dominio primario de la fuente (no aislado y

referido directamente al neutro de la red de entrada, dominio que comparte físicamente con la etapa de acoplamiento de señal PLC y con la captación de las señales de metrología, puesto que las tres funciones parten de las mismas fases de la red trifásica de entrada) y el dominio secundario aislado donde reside la lógica digital del equipo (microcontrolador, procesador de aplicación), junto con un cuidadoso desacoplo físico en el diseño de la PCB entre la sección conmutada de la fuente y las etapas sensibles de acoplamiento PLC y de medida de metrología mediante condensadores, inductores y chokes de modo común, para minimizar el acoplamiento capacitivo e inductivo del propio ruido de conmutación sobre estos circuitos.

2.4. Estudio normativo y de estandarización

El despliegue operativo de las tecnologías de comunicación por línea eléctrica en banda estrecha (NB-PLC) en la infraestructura de distribución eléctrica de baja tensión requiere una estricta conformidad con marcos regulatorios y estándares internacionales. Estos estándares definen desde la asignación de bandas espectrales y límites de emisión de señal hasta los métodos de ensayo de EMC y la interoperabilidad de las capas de protocolo.

2.4.1. Marcos espectrales y estándares de comunicación NB-PLC

La evolución tecnológica de las comunicaciones PLC en redes de distribución ha transitado desde los antiguos sistemas unidireccionales de control de rizado (*ripple control*) y módems monofrecuencia FSK/S-FSK de segunda generación, hacia soluciones multiportadora basadas en multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) de tercera generación [2].

A nivel regulatorio global, la segmentación espectral para NB-PLC (frecuencias inferiores a 500 kHz) se articula principalmente en dos marcos normativos:

- **Marco Europeo (CENELEC EN 50065-1):** La norma europea EN 50065-1 especifica la señalización en instalaciones eléctricas de baja tensión en el rango de 3 kHz a 148,5 kHz [3]. En este esquema, la **banda CENELEC-A** (9–95 kHz) se reserva de manera exclusiva a las compañías distribuidoras de energía para sistemas de telegestión de contadores y automatización de la red de distribución [2]. Las sub-bandas restantes (CENELEC-B: 95–125 kHz, CENELEC-C: 125–140 kHz y CENELEC-D: 140–148,5 kHz) se asignan a aplicaciones del consumidor final y domótica.

- **Marco Estadounidense y Global (FCC e IEEE Std 1901.2):** La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en los Estados Unidos permite transmisiones PLC en la banda extendida de 9 kHz a 490 kHz [23]. Con el objetivo de unificar y estandarizar estas tecnologías a escala internacional, el estándar **IEEE Std 1901.2-2013** define las especificaciones de la capa física (PHY) y de enlace (MAC) para redes NB-PLC por debajo de 500 kHz [23]. IEEE 1901.2 contempla esquemas de modulación adaptativa (DBPSK, DQPSK, D8PSK y 16-QAM) complementados con codificación de corrección de errores (*Forward Error Correction, FEC*) basada en códigos convolucionales concatenados con Reed-Solomon o Viterbi, garantizando la coexistencia y resistencia frente a interferencias de banda estrecha y ruido impulsivo [23, 24].

2.4.2. Compatibilidad electromagnética y vacíos normativos en la banda 2–150 kHz

A pesar del establecimiento formal de las bandas CENELEC e IEEE, el entorno electromagnético en las redes inteligentes de baja tensión ha experimentado una transformación drástica debido a la proliferación masiva de electrónica de potencia conmutada, tales como inversores fotovoltaicos, cargadores de vehículo eléctrico y fuentes SMPS de alta frecuencia [25].

Históricamente, la normativa de compatibilidad electromagnética ha regulado con rigor las perturbaciones armónicas de baja frecuencia (hasta el armónico 40, 2 kHz, mediante la norma IEC 61000-3-2) y las emisiones conducidas y radiadas de alta frecuencia (desde 150 kHz hasta 30 MHz, mediante las normas CISPR 11, CISPR 32 y EN 55011) [25]. Sin embargo, la franja espectral comprendida entre **2 kHz y 150 kHz** ha constituido históricamente un vacío normativo (*standardization gap*) [25].

Este vacío ha permitido la introducción en el mercado de equipos electrónicos que inyectan ruido conductivo e interferencias no intencionadas de gran amplitud en el rango de 2 a 150 kHz, provocando errores de lectura en la metrología de contadores estáticos y degradando severamente las transmisiones PLC en la banda CENELEC-A [25]. Para solucionar esta problemática, comités internacionales como IEC SC 77A y CISPR SC/H han constituido grupos de trabajo conjuntos (JWG) orientados a establecer límites de emisión conducida (tanto en modo común como en modo diferencial) y métodos normalizados de ensayo para el espectro de 2 a 150 kHz [25].

Por esta razón, el diseño del DCU de nueva generación exige evaluar la compatibilidad electromagnética no solo en la banda útil de transmisión PLC, sino garantizando que los convertidores de potencia integrados (PSU HV/HF) cumplan con

los nuevos límites de emisión conducida exigidos por el marco normativo internacional emergente [25, 23]. útil de transmisión PLC, sino garantizando que los convertidores de potencia integrados (PSU HV/HF) cumplan con los nuevos límites de emisión conducida exigidos por el marco normativo internacional emergente [25, 23].

Capítulo 3

Diseño Hardware y Diagrama de Bloques Completo

3.1. Arquitectura General y Esquema de Aislamientos Galvánicos

El DCU de nueva generación desarrollado en este Trabajo de Fin de Máster ha sido concebido como un nodo de procesamiento embebido de alta densidad, capaz de integrar en un único módulo compacto de carril DIN las funciones de telegestión de red por línea eléctrica (NB-PLC), metrología trifásica de precisión de Clase 0.5, comunicaciones ascendentes (WAN) y puertos de expansión inalámbricos.

La instalación del equipo en el entorno de un CT de MT/BT exige un diseño de hardware altamente robusto frente a sobretensiones de Categoría IV y transitorios rápidos (*bursts*/ESD). Por este motivo, el concepto de diseño pivota sobre una estricta **segmentación por dominios de masa y barreras de aislamiento galvánico**, tal y como se ilustra en la arquitectura global de la Figura 3.1.

3.1.1. Estrategia de Aislamiento y Dominios de Masa

Para evitar bucles de masa, proteger los circuitos integrados de procesamiento de baja tensión (3,3 V / 1,8 V) y mitigar el acoplamiento de ruido en modo común procedentes de la red eléctrica, la placa base se divide en cuatro dominios galvánicos independientes:

1. **Dominio de Alta Tensión y Potencia (HV-Domain):** Comprende la entrada de alimentación trifásica ($3 \times 230/400$ VAC+N), el filtro EMI primario y la etapa primaria de la PSU HV/HF conmutada. Este dominio soporta las tensiones de línea sin referencia a la masa digital del equipo, teniendo un aislamiento galvánico de al menos $2 \text{ kV}_{\text{RMS}}/5 \text{ kV}_{\text{peak}}$ frente a los dominios de baja tensión.

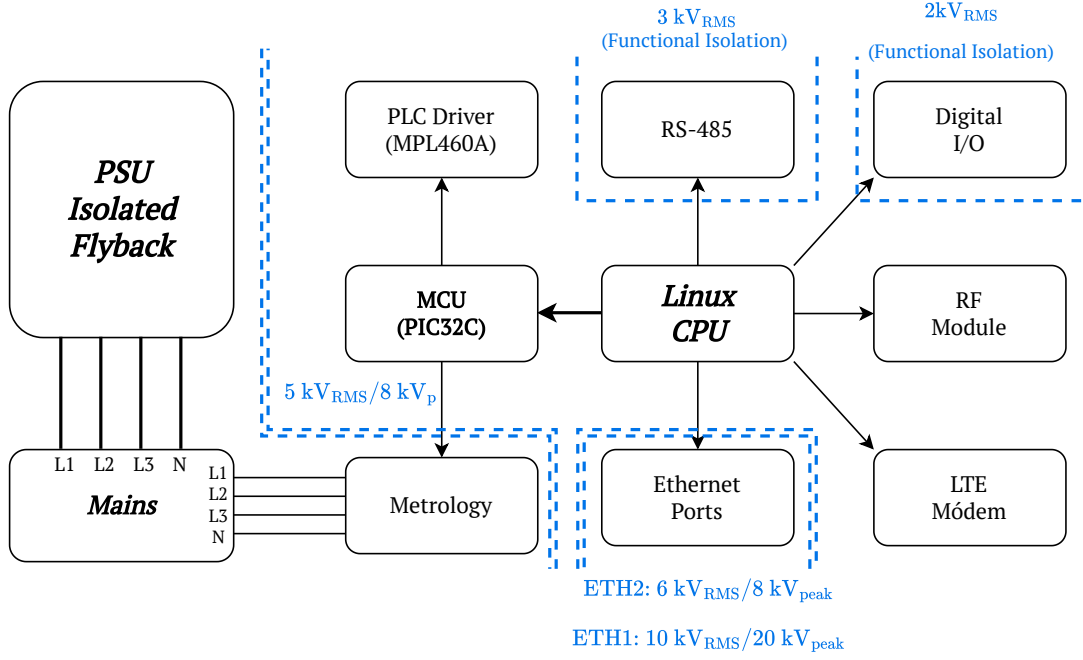


Figura 3.1: Diagrama de bloques global del sistema eléctrico.

2. **Dominio de Medición y Metrología (MET-Domain):** Conecta directamente con los divisores de tensión resistivos de alta precisión y los transformadores de corriente (*Current Transformer*; abreviado **TC** en este documento para no confundirlo con el Centro de Transformación, CT). Para garantizar la integridad de las medidas fasoriales e inmunidad ante sobretensiones, la interfaz de comunicación entre el chipset de metrología dedicado y el procesador principal se realiza mediante aisladores digitales magnéticos o capacitivos (SPI aislada), garantizando un aislamiento de al menos $2 \text{ kV}_{\text{RMS}}$. Este dominio está directamente referenciado al neutro de la red de baja tensión, permitiendo la medición de tensiones y corrientes con referencia a neutro, por lo que comparte dominio de masa con el dominio de inyección PLC y con el dominio de alta tensión.
3. **Dominio de Inyección y Frente Analógico PLC (AFE-Domain):** Incluye el acoplamiento pasivo multifase para la inyección de la señal, ya que el driver amplificador de línea y los filtros analógicos de emisión/recepción se encuentran en el dominio de baja tensión (Comunicaciones SELV y procesamiento). La inyección de la señal de comunicación por línea eléctrica sobre las fases de baja tensión requiere un acoplamiento capacitivo e inductivo sintonizado. El transformador de acoplamiento PLC proporciona la barrera de aislamiento

galvánico de seguridad frente a los 230 VAC nominales, al tiempo que preserva una respuesta lineal en la banda de frecuencia CENELEC-A / FCC [26].

4. **Dominio de Procesamiento y Comunicaciones SELV** (*Safety Extra-Low Voltage*): Corresponde al núcleo digital alimentado a baja tensión continua (+12 VDC, +3,3 VDC, +1,8 VDC). Incluye el módulo de procesamiento con unidad MPU con Linux embebido y la memoria RAM/eMMC (*“System On Module”, SoM*), los transceptores Ethernet, y la PCB de expansión (auxiliar) en donde se alojan las interfaces RS-485 aisladas, los optocopladores de entradas digitales y relés para las salidas digitales, el módulo celular LTE y el módulo de radiofrecuencia (RF).

3.1.2. Interfaces de Campo y Protecciones Electromagnéticas

Cada puerto físico que conecta con el exterior del chasis incorpora circuitos dedicados de protección frente a transitorios electromagnéticos:

- **Puerto RS-485:** implementa un driver para conversión de comunicación serial (*“Universal Asynchronous Receiver Transmitter”, UART*) a comunicación diferencial *Half-Duplex* RS-485, comunicándose con el módulo de procesamiento central mediante un aislador digital multipuerto.
- **Puertos Ethernet (10/100 Mbps):** se integran dos puertos ethernet independientes, aislados galvánicamente para cumplir con estándares de seguridad eléctrica, proporcionando uno de ellos un aislamiento galvánico de 6 kV_{RMS} conforme a la norma EN 62368-1, y el otro puerto, un aislamiento de 10 kV_{RMS}/20 kV_{peak}, según la norma EN 60255-27.
- **Entradas y Salidas Digitales (GPIOs de Campo):** Las salidas digitales para monitoreo (p. ej., detección de apertura de puerta del CT o alarmas de fusibles) se implementan mediante drivers digitales aislados, con capacidad de aislamiento galvánico de hasta 10 kV durante 1 minuto, y con rango de funcionamiento hasta 60 V. Por otra parte, las salidas digitales se implementan mediante relés convencionales (*Double Pole Double Throw, DPDT*) de baja señal, con un contacto Normalmente Abierto (NA) y un contacto Normalmente Cerrado (NC), con aislamiento galvánico simple de 2 kV_{rms}. Con esta configuración, el DCU puede interactuar con sistemas de control y supervisión externos, garantizando la seguridad del equipo y la integridad de las señales de control.

3.2. Subsistema de Procesamiento Central e Interconexión de Dominios

El diseño del DCU exige gestionar de forma concurrente tareas de naturaleza heterogénea: desde el cómputo intensivo no determinista (pila de red IP/IPv6, ciberseguridad TLS/IPsec, gestión remota y base de datos local) hasta procesos críticos de tiempo real estricto (metrología trifásica, ejecución de la capa MAC/PHY de PRIME, temporización RTC y seguridad física) [27, 17].

Para resolver este compromiso sin saturar el sistema operativo ni comprometer la determinicidad del canal eléctrico, la arquitectura adopta un **esquema de procesamiento asíncrono multinivel (Dual-Core Architecture)** que separa físicamente el plano de aplicación del plano de tiempo real y metrología.

3.2.1. Unidad MPU Principal: Plataforma Linux Embebido (Armadeus OPOS93 / NXP i.MX 93)

El nivel superior de procesamiento es gobernado por el SoM **Armadeus OPOS93**, basado en el procesador de aplicaciones **NXP i.MX 93**. Esta MPU integra una arquitectura heterogénea formada por un núcleo de alto rendimiento ARM Cortex-A55 (arquitectura de 64 bits), un coprocesador en tiempo real Cortex-M33 y un motor de aceleración neuronal (NPU Ethos-U65). La plataforma se complementa con hasta 4 GB de memoria RAM LPDDR4, 64 GB de almacenamiento eMMC y un conjunto extenso de periféricos (Ethernet MAC dual, USB 2.0 OTG, UART, SPI e I^2C).

La elección de una MPU de estas prestaciones frente a microcontroladores monolíticos de bajo coste se fundamenta en la alta latencia de procesamiento intrínseca de los módems NB-PLC multiportadora (OFDM) [27]. Tal como analiza Bumiller, las etapas de transformada rápida de Fourier (IFFT/FFT) y la decodificación de algoritmos FEC (códigos convolucionales concatenados con Reed-Solomon) introducen un retardo de cómputo de 3 a 5 símbolos OFDM por paquete [27]. En estándares de comunicación como IEEE 1901.2, este tiempo muerto o *Response Interframe Spacing* (RIFS) alcanza hasta $695\ \mu\text{s}$ (equivalente a 10 símbolos OFDM en CENELEC-A) [27].

Al delegar las tareas de aplicación y transporte en Linux embebido, el i.MX 93 ejecuta controladores a nivel de Kernel (**NetDevice**) que gestionan buffers en cascada para soportar altas tasas de error de paquete ($\text{PER} > 20\%$) sin perder tramas de telegestión DLMS/COSEM procedentes de la subred [27, 17]. Asimismo, el procesador gestiona el arranque seguro (*Secure Boot* / High Assurance Boot) e interactúa con los módulos opcionales LTE y RF híbrido (IEEE Std 1901.3-2025).

3.2.2. Microcontrolador Coprocesador Dedicado: Microchip PIC32CXMTc

Para descargar a la MPU Host de las interrupciones críticas en tiempo real y optimizar el BOM, el plano inferior es asumido por el microcontrolador especializado **Microchip PIC32CXMTc**. Este SoC de 32 bits integra hardware de metrología, unidades criptográficas y soporte nativo para la pila de protocolos PRIME 1.4 a través del entorno **Microchip Harmony v3**.

Las funciones principales asignadas al PIC32CXMTc se estructuran en cinco ejes operativos:

1. **Control del Módem PLC (Microchip PL460):** El PIC32CXMTc ejecuta la capa MAC de PRIME y gobierna directamente al módem analógico PL460 a través de un bus SPI dedicado y líneas de interrupción por cambio de estado.
2. **Gestión de Acoplamiento Trifásico y Paso por Cero (Zero-Crossing):** Controla de forma activa la red de acoplamiento pasivo de la señal PLC sobre las tres fases ($L1, L2, L3$) mediante opto-relés de estado sólido, garantizando el aislamiento galvánico de las fases inactivas y procesando los impulsos de paso por cero generados en el secundario del transformador para la sincronización de tramas [10].
3. **Motor de Metrología de Supervisión:** Procesa las señales procedentes del AFE analógico (divisores resistivos de tensión y TC), ofreciendo precisión de Clase B en energía activa (EN 50470-3) y Clase 2 en energía reactiva (EN 62053-23), además de registrar magnitudes instantáneas (V, I, P, Q, PF) y eventos de calidad de onda (huecos y sobretensiones).
4. **Gestión Energética, RTC de Ultra Bajo Consumo y Anti-Tamper:** En caso de fallo en la red eléctrica, el equipo cuenta con dos sistemas de respaldo, Respaldo a Corto Plazo y Respaldo a Largo Plazo, que se gestionarán de manera automática para cumplir con el horizonte temporal:
 - **Respaldo a Corto Plazo (*Last Gasp*):** Un banco de supercondensadores suministra energía durante los primeros segundos tras el fallo de red, permitiendo a la MPU Host (i.MX 93) realizar un apagado ordenado (*graceful shutdown*) del SO Linux, volcar buffers a la eMMC y transmitir la alerta de “último suspiro” vía PLC o LTE. Durante este periodo, el sistema es capaz de operar en máxima potencia, con el fin de poder utilizar plenamente todas las funciones de comunicación y

metrología, incluyendo la transmisión de datos críticos a la nube o al sistema central de gestión (HES).

- **Respaldo a Largo Plazo (RTC y Seguridad Física):** Para cumplir con las especificaciones del proyecto, el RTC y el circuito de detección de intrusión (*Anti-Tamper*) integrados en el PIC32CXMTC son alimentados a través del dominio V_{BAT} por una batería primaria de litio de 3V de ultra baja autodescarga en formato CR2032. Gracias a un consumo en modo de retención de ultra bajo consumo ($< 1\mu A$), este esquema garantiza el mantenimiento de la hora exacta y la supervisión de apertura de carcasa durante 3 años acumulados de ausencia de tensión de red, garantizando un ciclo de vida operativo de 15 años libre de mantenimiento y sin necesidad de sustitución de baterías. Asimismo, el controlador de intrusión supervisa los pines de detección de apertura de carcasa (mediante micro-switches mecánicos y sensores ópticos LDR), estampando la fecha/hora del evento y eliminando las claves criptográficas de los registros de respaldo de seguridad (GPBR Clear).

5. **Watchdog de Supervisión y Control de Ciclo de Potencia (Power-Cycle):** A diferencia de un reset lógico convencional, el PIC32CXMTC supervisa de forma continua la salud de la MPU Host. Ante un bloqueo del sistema operativo Linux o fallo del watchdog principal, el microcontrolador conmuta la entrada de habilitación (EN) del Load-Switch que alimenta la línea $V_{DD,CPU}$ del i.MX 93, forzando un reinicio por corte físico de alimentación de 1 a 2 segundos para recuperar el equipo desde un estado seguro conocido.

3.2.3. Interconexión y Buses de Comunicación Inter-Dominio

La comunicación entre el plano de aplicación (MPU Host i.MX 93) y el plano de tiempo real y metrología (coprocesador PIC32CXMTC) se articula a través de un conjunto de líneas digitales optimizadas para garantizar una transferencia de datos determinista y prevenir interferencias galvánicas:

- **Bus Principal SPI (Master/Slave):** Constituye el canal síncrono principal de comunicación inter-procesador. La MPU Host actúa como controlador SPI (*Master*) y el PIC32CXMTC como periférico (*Slave*). A través de este bus de alta velocidad se transporta todo el flujo binario de tramas de telegestión DLMS/COSEM, intercambio de mensajes de la capa MAC de PRIME, perfiles de carga acumulados y registros periódicos de metrología.

- **Línea de Interrupción por GPIO:** Señal digital orientada desde el PIC32CXMTTC hacia la MPU Host. Actúa como interrupción hardware (*IRQ*) para notificar la recepción de tramas PLC, eventos de metrología o alarmas físicas sin necesidad de recurrir a esquemas de sondeo (*polling*), reduciendo la carga de procesamiento del sistema operativo Linux.
- **Interfaz SWD (Serial Wire Debug):** La programación inicial del firmware en línea de producción y la depuración en circuito del núcleo ARM Cortex-M4F del PIC32CXMTTC se realizan mediante el estándar industrial **SWD** (líneas **SWDIO** y **SWCLK**), descartando esquemas antiguos como ICSP y facilitando el acceso a través de los cabezales internos de la PCB, habilitando así también la posibilidad de realizar la programación del firmware directamente desde el SOM mediante software genérico o abierto de programación como (*OpenOCD*).
- **Líneas UART de Depuración (Debug Console):** Las líneas serie UART (3,3 V TTL) se derivan a puntos de prueba (*test points*) y conectores internos de la placa. Su función se limita a la depuración de firmware en desarrollo y a la monitorización de logs de diagnóstico de bajo nivel.
- **Señales de Control Físico (NRST y ERASE):** La MPU Host controla directamente la línea de reinicio (NRST) del PIC32CXMTTC para forzar un reseteo del módem/stack PLC en caso de fallo, mientras que se habilita un pad interno para la aserción manual de la señal de borrado (ERASE).
- **Buffers de Aislamiento y Anti-Backfeeding:** Se intercalan integrados de acoplamiento de señal y buffers lógicos en el bus digital inter-procesador para evitar la realimentación eléctrica inversa (*backfeeding*) a través de los diodos de protección ESD de los pines de E/S cuando la MPU Host o el coprocesador entran en modo de apagado o durante la fase de "último suspiro" (*last gasp*).

3.3. Subsistema de Frente Analógico (AFE), PLC Trifásico y Comunicaciones Inalámbricas

El subsistema de comunicaciones PLC constituye el elemento diferencial del DCU. Su diseño debe resolver el compromiso entre inyectar suficiente potencia en la red de baja tensión y garantizar la linealidad frente a las variaciones dinámicas de la impedancia de carga.

3.3.1. Frente Analógico (AFE) y Driver de Inyección Trifásico

El módulo analógico (AFE) se articula en torno a un módem transceptor integrado, utilizando para ello el desarrollado por la empresa de semiconductores *Microchip*, el PL460, gobernado por un DSP dedicado para la capa física PHY. Para inyectar la señal en las tres fases (R, S, T) sin sufrir los efectos severos de la desadaptación de impedancias descritos por Hallak y Bumiller [26], el hardware incorpora una etapa de amplificación lineal de alta corriente y acoplamiento trifásico direccionable, compuesto de 3 transformadores de señal, con aislamiento galvánico de $5 \text{ kV}_{\text{RMS}}$, y 3 optoacopladores bidireccionales, con baja impedancia de conducción, para seleccionar la fase de inyección y de recepción.

En transmisiones OFDM multiportadora, la impedancia del circuito emisor en estado de transmisión (TX) debe ser extremadamente baja ($Z_1 \approx 0 \Omega$) para garantizar la máxima transferencia de tensión hacia la red (V_{TX}) [26]. Sin embargo, cuando operan múltiples transmisores no interoperables en la misma línea, esta baja impedancia en TX provoca la absorción y atenuación de la señal útil en fases adyacentes [26]. Aunque la norma CENELEC EN 50065-7 fija restricciones de impedancia mínima en recepción/transmisión ($Z_e \geq 3\text{--}5 \Omega$), su implementación física en etapas analógicas OFDM resulta inviable y costosa [26].

Para solventar esta limitación sin violar los límites de compatibilidad electromagnética, el hardware del concentrador utiliza un **esquema de acoplamiento capacitivo/inductivo trifásico con desacoplo de canal** [26, 10]. Mediante la red de filtros pasa-banda sintonizados de alto orden y transformadores de aislamiento galvánico de alta frecuencia, el driver inyecta la señal de forma simétrica o seleccionable fase a fase, minimizando el acoplamiento parásito inter-fase y aislando la etapa digital de las tensiones de 230/400 VAC.

3.3.2. Ampliación a Banda Extendida (FCC) y Módulo Celular LTE

Aunque la banda CENELEC-A (9–95 kHz) es el estándar de telegestión regulado en Europa, los ensayos empíricos de canal en entornos industriales demuestran que esta franja es altamente susceptible al ruido pulsante de motores y electrónica de potencia, registrando picos de interferencia de hasta $74 \text{ dB}\mu\text{V}$ a 71 kHz [28]. Por el contrario, la banda FCC (10–490 kHz, centrada en 270 kHz) presenta un suelo de ruido significativamente menor ($60 \text{ dB}\mu\text{V}$), permitiendo alcanzar caudales de transmisión de hasta 34,28 kbps con modulaciones D8PSK y tasas de error de paquete ($\text{PER} < 1\%$) [28]. Por ello, el hardware del AFE se diseña con un ancho de banda flexible capaz de

operar tanto en CENELEC-A como en la banda extendida FCC.

Para la red de transporte WAN hacia el sistema central (HES), la placa auxiliar de expansión incluye un módulo módem celular LTE Cat-1 / NB-IoT con soporte de tarjeta eSIM/SIM industrial y antena externa.

3.3.3. Módulo RF Híbrido Inalámbrico (IEEE Std 1901.3-2025)

Para solventar escenarios de atenuación extrema en la línea eléctrica (tales como la apertura de seccionadores o la presencia de filtros bloqueadores de alta impedancia), la arquitectura de hardware reserva una interfaz SPI/UART de alta velocidad para un módulo transceptor de radiofrecuencia (RF) sub-1 GHz.

Esta aproximación responde a las especificaciones del nuevo estándar **IEEE Std 1901.3-2025**, el cual establece el marco internacional para comunicaciones híbridas PLC/RF en redes inteligentes [29]. La combinación síncrona de ambos medios en la capa MAC permite elevar la tasa de entrega de paquetes del 70 % (solo PLC) o 82 % (solo RF) a cifras superiores al 90 % mediante enrutamiento híbrido dinámico [28].

Conforme a la norma IEEE 1901.3-2025, el módulo RF debe operar en las bandas ISM ofreciendo tasas de velocidad de 25 kbps a 2 Mbps, con modulaciones BPSK, QPSK y 16-QAM, y una sensibilidad de receptor de hasta -109 dBm (modo MCS0) [29]. El módulo actúa de forma transparente como estación o repetidor híbrido (*Proxy Coordinator, PCO*), permitiendo que la MPU del concentrador alterne dinámicamente entre el canal PLC y el enlace inalámbrico según la métrica de calidad de enlace RSSI/SNR recibida [29].

3.4. Subsistema de Metrología Trifásica de Precisión y Calibración

La función de supervisión de baja tensión y metrología de balance en el CT exige la captura precisa de parámetros eléctricos trifásicos en tiempo real [21]. En la arquitectura unificada del DCU, esta tarea se delega en el microcontrolador especializado **PIC32CXMT**C de Microchip, el cual integra un núcleo AFE de metrología hardware de alta resolución operando en coordinación con la librería de metrología en firmware (Harmony v3). Sin embargo, para el caso de metrología trifásica, el sensado se debe delegar a un chip de metrología dedicado, el **ATSENSE301** de Microchip, el cual constituirá el AFE de medición trifásica de alta resolución, con 3 canales de tensión y 4 canales de corriente, gestionado con la librería de metrología de Microchip desde el PIC32 a través de comunicación SPI.

Esta integración permite consolidar en un único circuito integrado las funciones de cálculo energético, procesamiento fasorial, temporización RTC y ejecución de la pila MAC del protocolo PRIME, optimizando drásticamente el BOM y el espacio en placa.

3.4.1. Acondicionamiento Analógico y Canal de Entrada (AFE)

Para cumplir con la categoría de instalación **CAT III 600 V** (opcionalmente CAT IV) definida en la norma EN 61000-6-5 / EN 60255-27 y garantizar la inmunidad ante perturbaciones electromagnéticas de la red eléctrica, la etapa analógica de acondicionamiento ha sido dimensionada con criterios de alta linealidad y bajo coeficiente de temperatura (TCR):

1. **Canal de Tensión Trifásico:** Diseñado para un rango de medida nominal de 127/220 VAC a 230/440 VAC $\pm 20\%$ con una frecuencia de red de 45–65 Hz (Clase F2 $\pm 1\%$). La tensión de fase se atenuará mediante una red divisora resistiva de precisión de alta impedancia de entrada ($Z_{in} \geq 800\text{ k}\Omega$), utilizando componentes de grado automoción AEC-Q200 con tolerancias estrechas ($\leq 0,1\%$) y derivación térmica mínima, de 25 PPM/ $^{\circ}\text{C}$ o menor. El consumo propio de la etapa de tensión se mantiene por debajo de 0,07 VA por fase, asegurando un umbral de arranque (V_{start}) de 10 VAC.
2. **Canal de Corriente Trifásico y Neutro:** El subsistema está preparado para la conexión de TC externos con relación nominal configurable (típicamente 400/5 A o 1200/5 A para aplicaciones de subestación), con una corriente nominal $I_n = 5\text{ A}$ y un rango dinámico de medida desde 2 mA hasta 10 A ($I_{start} = 2\text{ mA}$). Las entradas de corriente incorporan TC de precisión internamente, con relación de transformación 1000/1 con sus respectivas resistencias de carga (*burden resistors*) de alta precisión. La etapa soporta impulsos de sobrecorriente cortocircuitada de $20 \times I_{max}$ (200 A) durante 0,5 s sin degradación métrica, conforme a la norma EN 62053-21, con un consumo analógico de entrada $\leq 0,02\text{ VA}$.

El filtrado analógico secundario se implementa mediante filtros pasa-bajo RC de primer orden antialiasing y cuentas de ferrita (*ferrite beads*) de baja inductancia distribuidas en los rieles de alimentación analógicos (VDD_{ANA}), garantizando un alto rechazo frente al ruido de conmutación de la PSU de alta frecuencia y las señales de acoplamiento PLC.

3.4.2. Clases de Precisión y Funciones de Medición

El motor de metrología del PIC32CXMTTC procesa de forma continua muestras síncronas para calcular magnitudes instantáneas y acumuladas con una tasa de refresco ≤ 1 s. El hardware cumple con los estándares internacionales de telegestión energética:

- **Energía Activa:** Clase B (o superior, ± 1 % de error de medida) según la norma europea **EN 50470-3**.
- **Energía Reactiva:** Clase 2 (o superior) según la norma **EN 62053-23**.
- **Medición por Fase y Total:** Registros bidireccionales de energía activa importada y exportada ($+A/-A$), y energía reactiva en los cuatro cuadrantes ($+R_i, +R_c, -R_i, -R_c$).
- **Períodos de Integración de Potencia:** Cálculo de valores medios de potencia activa y reactiva configurables en intervalos discretos de 5, 10, 15, 20, 30 y 60 minutos.
- **Detección de Eventos de Calidad de Suministro:** Supervisión continua de huecos de tensión (*sags*), sobretensiones (*swells*), pérdida de fase individual ($L1, L2, L3$), corte de neutro y registro de desequilibrios mediante estampados de tiempo de alta precisión aportados por el RTC interno.

3.4.3. Aislamiento Galvánico e Interfaz SPI con la MPU Host

Puesto que el circuito del AFE de metrología está referenciado al neutro de la red de baja tensión (N), todo el bloque de procesamiento metrológico se encuentra dentro del **Dominio de Medición (MET-Domain)**.

Para comunicar el AFE (ATSENSE301) con la MPU principal (PIC32CXMTTC) (perteneciente al Dominio SELV) sin comprometer la seguridad galvánica, se implementa un bus SPI aislado de alta velocidad asistido por líneas de interrupción por cambio de estado (GPIO). El aislador digital capacitivo/magnético proporciona una barrera de aislamiento de tensión de al menos $2,5 \text{ kV}_{\text{RMS}}$ (60 seg) con capacidad para soportar impulsos de choque de $\pm 5 \text{ kV}_p$ según **EN 60255-27**.

Además, se integran buffers unidireccionales para evitar la retroalimentación de corriente (*backfeeding*) entre los dominios alimentados por el banco de supercondensadores en escenarios de “último suspiro” (*last gasp*) tras un corte de suministro de red.

3.4.4. Procedimiento de Calibración Vectorial Trifásica

Debido a las tolerancias físicas de los divisores resistivos, la no linealidad de los TC externos y los desfasajes introducidos por los componentes pasivos del AFE, cada unidad fabricada debe someterse a un proceso de calibración métrica previo a su despliegue industrial.

El concentrador implementa el **enfoque de calibración vectorial de Microchip**, estructurado en un flujo secuencial automatizado mediante banco de prueba patrón y consola de comandos (Figura 3.2):

Figura 3.2: Diagrama de flujo para el procedimiento de calibración vectorial trifásica en el microcontrolador PIC32CXMTc.

El algoritmo calcula y escribe en los registros no volátiles de la librería de metrología en dos conjuntos principales de constantes de ajuste:

1. **Calibración de Magnitud (Ganancia RMS):** Se aplica un punto de prueba de tensión y corriente nominales puramente resistivo ($\cos \phi = 1,0$). El sistema compara los valores de tensión y corriente medidos por el registro ADC no calibrado (U_{rmsX}, I_{rmsX}) frente a la referencia patrones inyectada por el banco (U_{ref}, I_{ref}), calculando los factores de ganancia de magnitud:

$$CAL_M_VX = \text{int} \left(\frac{U_{ref} \cdot K_1}{U_{rmsX}} \right), \quad CAL_M_IX = \text{int} \left(\frac{I_{ref} \cdot K_2}{I_{rmsX}} \right) \quad (3.1)$$

donde $X \in \{A, B, C, N\}$ representa la fase calibrada y K_1, K_2 son constantes de escala del formato numérico interno.

2. **Calibración de Fase (Desfase V-I y V-V):** Para corregir el error angular introducido por la inductancia parásita de los CTs y los filtros analógicos, se inyecta una corriente de prueba con un desfase conocido de 60° inductivo ($\cos \phi = 0,5$). El algoritmo ajusta los registros de retardo de fase individuales (`CAL_PH_IA`, `CAL_PH_IB`, `CAL_PH_IC`) minimizando la desviación de potencia reactiva calculada. Posteriormente, se calibra el error de fase relativo entre las líneas de tensión (`CAL_PH_VB`, `CAL_PH_VC`) tomando la Fase A como referencia vectorial de 0° .
3. **Compensación de Offset de Potencia:** Finalmente, en ausencia de corriente aplicada ($I = 0$ A), se ejecuta la prueba de insensibilidad al creep (*anti-creeping*), ajustando los registros de offset de potencia activa y reactiva (`POWER_OFFSET_P/Q`) para cancelar el ruido de fondo inducido por conmutaciones térmicas o acoplamiento magnético cercano.

Una vez completado el flujo, el firmware valida el checksum de los parámetros y bloquea los registros de calibración mediante la palabra clave de control (**CalStart** = **0x8765**), garantizando la trazabilidad métrica durante todo el ciclo de vida operativo de 15 años del equipo.

Capítulo 4

Fuente de Alimentación de Alta Tensión y Alta Frecuencia (HV/HF PSU)

4.1. Requerimientos de Diseño

Como se justificó en el Capítulo 2 (Sección 2.3.3), la fuente de alimentación del DCU de nueva generación no puede diseñarse como un bloque genérico de conversión DC, sino que debe concebirse desde el primer momento como un subsistema que debe coexistir electromagnéticamente con el propio módem PLC al que alimenta. A esta restricción de frecuencia se suman los requisitos habituales de cualquier equipo de campo instalado en un CT: un ciclo de vida de 15 años sin mantenimiento (Sección 2.3.2), ausencia de refrigeración activa, y la necesidad de sostener los distintos dominios de aislamiento galvánico descritos en el Capítulo 3 (Sección 3.1.1). Esta sección recopila el conjunto de requisitos eléctricos, de aislamiento y de compatibilidad electromagnética (EMC) que se han utilizado como punto de partida para el dimensionamiento de la fuente.

4.1.1. Requisitos Eléctricos de Entrada: Rango de Operación Nominal y Escenarios Anómalos de Red

La fuente se alimenta directamente de la red trifásica de baja tensión del CT ($L1/L2/L3/N$), debiendo permanecer operativa incluso si únicamente una de las tres fases se encuentra energizada. A lo largo de toda su vida útil, la fuente debe ser capaz de operar de forma continua e ininterrumpida dentro de un rango de tensión de entrada nominal comprendido aproximadamente entre 100 y 265 V_{AC,RMS} (fase-neutro), con una frecuencia de red de 50 a 60 Hz.

Además de este régimen de operación normal, el diseño debe contemplar de forma explícita dos escenarios anómalos de red, frente a los cuales la fuente debe sobrevivir sin degradación permanente durante un tiempo acotado, aunque sea reduciendo

temporalmente sus prestaciones:

- **Sobretensión transitoria de red:** la fuente debe soportar tensiones de entrada de hasta aproximadamente $437\text{ V}_{\text{AC,RMS}}$ durante un periodo de hasta 1 hora, escenario asociado a huecos de regulación o faltas transitorias aguas arriba en la red de distribución.
- **Fallo de neutro (*neutral fault*):** en el supuesto de que el conductor de neutro quede accidentalmente conectado a una de las fases, la tensión percibida por el equipo respecto a su referencia de neutro puede elevarse hasta aproximadamente 1,9 veces la tensión nominal, debiendo la fuente mantenerse operativa frente a esta condición durante periodos de hasta 4 horas.

Estos dos escenarios anómalos condicionan de forma directa el dimensionamiento en tensión de los semiconductores de potencia de la etapa primaria y de los propios devanados del transformador, que deben soportar picos de tensión considerablemente superiores a los que se derivarían de considerar únicamente el régimen de operación nominal sin daño ni degradación.

4.1.2. Requisitos de Aislamiento Galvánico

De acuerdo con la segmentación por dominios de masa presentada en la Sección 3.1.1, la fuente constituye la única vía de energía entre el **Dominio de Alta Tensión y Potencia (HV-Domain)** y los dominios de baja tensión del equipo. Por tratarse de un equipo de **Clase II** (doblemente aislado, sin conexión a tierra de protección), toda la energía transferida a través del transformador debe atravesar una barrera de **aislamiento reforzado**, y no una simple barrera de aislamiento básico o funcional.

En términos cuantitativos, esta barrera debe ser capaz de soportar, como mínimo:

- Un ensayo dieléctrico de tensión aplicada de al menos 2 kV_{RMS} durante 60 segundos, así como transitorios de impulso de $\pm 5\text{ kV}_p$, pudiendo alcanzar hasta $6\text{--}8\text{ kV}_p$ en los ensayos de mayor severidad contemplados para equipos de esta categoría de sobretensión.
- Una resistencia de aislamiento no inferior a $100\text{ M}\Omega$ medida a 500 V_{DC} .

Estos valores son mucho más exigentes que los habituales en fuentes conmutadas de electrónica de consumo, y condicionan de forma directa las distancias de aislamiento (*creepage* y *clearance*) exigidas en el propio transformador y en el resto de componentes que atraviesan la barrera primario-secundario (optoacopladores, condensadores de seguridad Y, etc.).

4.1.3. Requisitos de Compatibilidad Electromagnética (EMC)

Tal y como se mencionó en la Sección 2.4.2, el diseño de la fuente debe superar, además de los ensayos de emisión conducida y radiada habituales de cualquier equipo conmutado, la batería de ensayos de inmunidad definida por la serie de normas IEC/EN 61000-4. A continuación se detallan los niveles de severidad concretos exigidos en cada ensayo.

Emisiones electromagnéticas

- **Emisiones conducidas** (EN 55032 en el puerto de alimentación AC, EN 55033 en puertos de comunicaciones), **Clase B**: límites de 66–56 dB μ V (cuasi-pico) y 56–46 dB μ V (promedio) entre 0,15 y 0,50 MHz; 56 dB μ V (cuasi-pico) y 46 dB μ V (promedio) entre 0,50 y 5 MHz; y 60 dB μ V (cuasi-pico) y 50 dB μ V (promedio) entre 5 y 30 MHz.
- **Emisiones radiadas** (EN 55032), **Clase B**: 30 dB μ V/m (cuasi-pico) entre 30 y 230 MHz, y 37 dB μ V/m (cuasi-pico) entre 230 y 1000 MHz, añadiendo 10 dB si la medida se realiza a 3 m en lugar de a la distancia normalizada.
- Adicionalmente, el equipo debe superar los ensayos de emisión de armónicos de corriente (EN 61000-3-2) y de fluctuaciones de tensión y *flicker* (EN 61000-3-3), cuyos límites concretos dependen de la clase de equipo de baja potencia y no se detallan en este resumen.

Ensayos de inmunidad electromagnética

La Tabla 4.1 resume los niveles de severidad exigidos en cada ensayo de inmunidad, así como el criterio de aceptación asociado: el **Criterio A** exige ausencia total de degradación de las prestaciones y de interrupciones de funcionamiento durante el ensayo, mientras que el **Criterio B** admite una degradación (mientras no se comprometa el funcionamiento y seguridad del equipo) o interrupciones temporales de funcionamiento siempre que el equipo se recupere de forma autónoma una vez finalizado el estímulo, sin pérdida de datos ni necesidad de intervención del operador.

Nótese que, según el criterio interno del equipo, los niveles de sobretensión tipo rayo (*surge*, EN 61000-4-5) se elevan por encima de los mínimos normativos anteriores hasta 6 kV en la entrada AC (tanto en modo diferencial como en modo común) y hasta 4 kV en las líneas de señal, con el fin de dotar al sistema de un margen adicional de robustez frente a transitorios de red severos.

Ensayo (norma)	Nivel Aplicado	Criterio
Descargas electrostáticas (EN 61000-4-2)	± 8 kV por contacto / ± 15 kV por aire (10 descargas, 1 s entre descargas)	A
Campo electromagnético de RF radiado (EN 61000-4-3)	10 V/m, 80–3000 MHz, modulación AM 80 % a 1 kHz	A
Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas (EN 61000-4-4)	± 4 kV en la entrada AC y ± 2 kV en líneas de señal, $T_r/T_h = 5/50$ ns	B
Sobretensiones tipo rayo (EN 61000-4-5)	± 6 kV (modo diferencial y modo común) en la entrada AC, y ± 4 kV en señales de comunicación, con forma de onda 1,2/50 μ s	B
Perturbaciones conducidas por RF (EN 61000-4-6)	10 V, 0,15–80 MHz, modulación AM 80 % a 1 kHz, en puertos de entrada, salida y señal	A
Campo magnético a frecuencia de red (EN 61000-4-8)	100 A/m continuo (1 min) y 1000 A/m de corta duración (1–3 s), a 50 Hz	A
Campo magnético oscilatorio amortiguado (EN 61000-4-10)	100 A/m, 0,1–1 MHz	A
Armónicos de tensión de baja frecuencia (EN 61000-4-13)	Clase 2 en la entrada AC	A
Onda oscilatoria amortiguada / <i>ring wave</i> (EN 61000-4-18)	2,5 kV línea-tierra y 1 kV entre líneas, durante 60 s	A
Huecos, interrupciones y variaciones de tensión (EN 61000-4-11)	Huecos hasta tensión residual del 0 % (10 y 20 ms), 40 % (200 ms), 70 % (0,5 s) y 80 % (5 s); interrupción corta al 0 % durante 5 s; variación en escalones del 10 % entre 100 y 265 V	B (A en hueco al 80 % y variación)

Tabla 4.1: Niveles de severidad e inmunidad electromagnética exigidos a la fuente HV/HF.

A esta batería de ensayos de inmunidad conducida se añade el requisito, ya introducido en el Capítulo 2, de que la frecuencia de conmutación fundamental de la fuente se sitúe por encima de los 500 kHz, superando ampliamente el límite superior de la banda FCC (hasta 490 kHz), de forma que ni la frecuencia fundamental de conmutación ni sus armónicos de mayor energía interfieran con la recepción PLC del propio equipo.

4.1.4. Requisitos de Potencia y Arquitectura de Salidas

El presupuesto de potencia total consumido por el equipo desde la red es reducido, del orden de la decena de vatios, lo cual, combinado con la ausencia de refrigeración activa y el requisito de vida útil de 15 años, obliga a maximizar el rendimiento de conversión y a minimizar la disipación térmica en todas las etapas. Esto se traduce en

la necesidad de reducir las pérdidas de la fuente (de conducción y de conmutación) lo máximo posible.

A diferencia de una fuente convencional de salida única, este diseño requiere **tres salidas independientes de 14 V_{DC} nominales**, cada una de ellas asociada a un dominio de masa distinto del equipo:

1. Una **salida principal**, con aislamiento reforzado, encargada de alimentar la totalidad del **Dominio de Procesamiento y Comunicaciones SELV** descrito en la Sección 3.1.1: el módulo de procesamiento (SoM), el microcontrolador PIC32CXMTc, el módem PL460, los transceptores Ethernet y el resto de periféricos digitales de baja tensión. De esta salida es donde se consumirá la mayor cantidad de potencia, ya que estará encargada de alimentar todo el sistema y sus periféricos.
2. Una **salida referenciada al neutro** de la red de baja tensión, destinada en exclusiva a alimentar el chip de metrología (ATSENSE301), que por motivos de precisión de medida debe compartir referencia eléctrica con el propio neutro de red (**MET-Domain**, Sección 3.4.3). Esta salida, en cambio, tiene un requisito de potencia mucho mas bajo, ya que el sistema de metrología utilizado está optimizado para un consumo “*ultra-low power*”.
3. Una **salida adicional dedicada**, destinada exclusivamente a la propia electrónica de control de la fuente (*bias supply*), de forma que la lógica de control se mantenga alimentada de manera estable en todo momento y no dependa de la carga instantánea de las otras dos salidas ni de la tensión de entrada del equipo.

Esta arquitectura de tres salidas independientes, cada una asociada a un dominio de masa distinto, es la que condiciona directamente la elección de topología y el diseño del transformador que se describen en la Sección 4.2.

4.2. Topología y Descripción del Diseño

4.2.1. Selección de Topología: Flyback Síncrona con Conmutación a Tensión Nula (ZVS)

De entre las técnicas de conmutación suave (*Soft-Switching*) enumeradas en la Sección 2.3.3 como estrategia para operar a alta frecuencia sin degradar el ruido electromagnético conducido, este equipo adopta una topología **Flyback Síncrona con conmutación a tensión nula** (*Zero Voltage Switching, ZVS*), conmutando a una frecuencia fundamental superior a 500 kHz.

Frente a la topología Flyback clásica con rectificación por diodo, la variante **síncrona** sustituye el diodo de rectificación de uno de los devanados secundarios por un transistor MOSFET controlado activamente; además incorporando una red auxiliar de **ZVS** en la etapa primaria permite recircular la energía almacenada en la inductancia de dispersión del transformador y descargar la capacidad parásita del nodo de conmutación antes del enclavamiento (*turn-on*) del transistor primario, logrando una conmutación con tensión prácticamente nula en sus bordes de subida. Esta técnica reduce de forma simultánea las pérdidas de conmutación y la temperatura de operación de la fuente, un aspecto especialmente relevante dado el reducido presupuesto de potencia disponible y la ausencia de refrigeración activa. A su vez, el contenido armónico de alta frecuencia generado en cada ciclo, lo cual resulta indispensable para poder operar establemente a frecuencias superiores a 500 kHz sin comprometer los requisitos de EMC recogidos en la Sección 4.1.3.

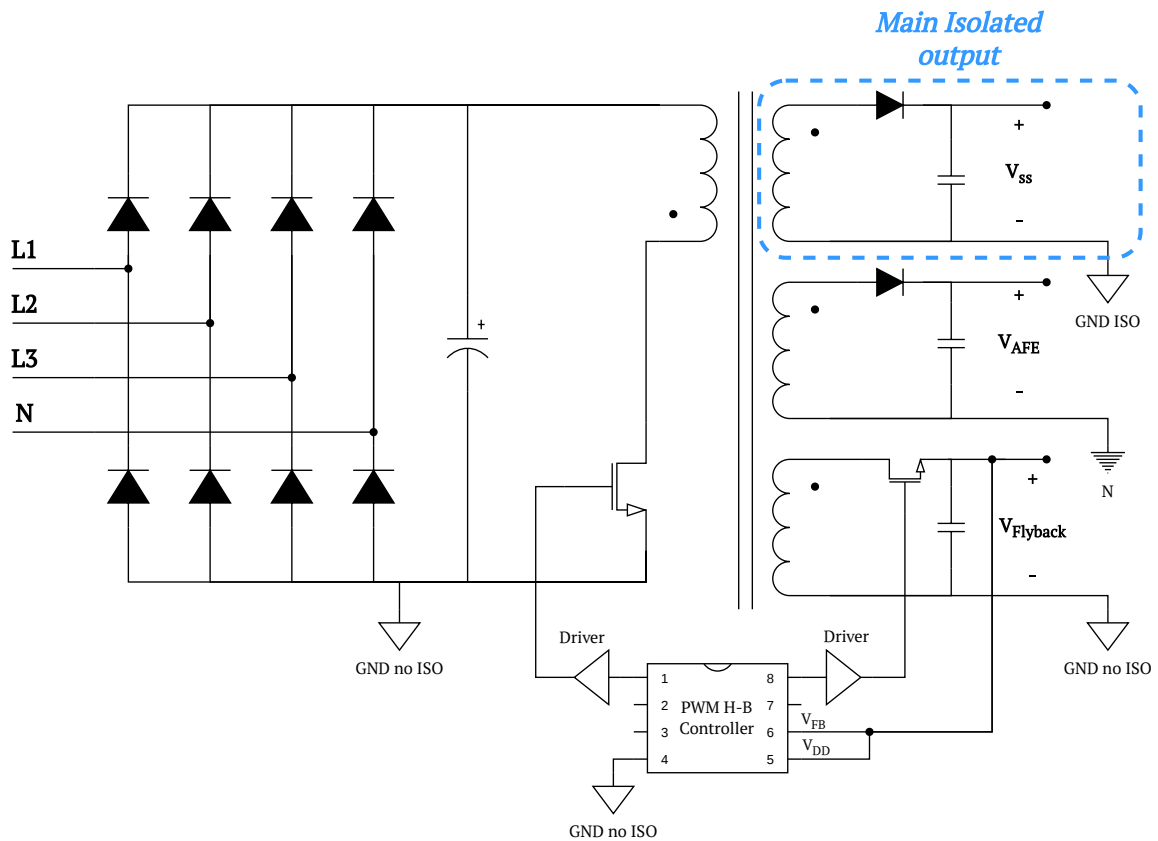


Figura 4.1: Esquema topológico simplificado de la fuente Flyback Síncrona con ZVS, mostrando la etapa primaria, la red auxiliar de ZVS y las tres salidas secundarias aisladas.

Figura 4.2: Formas de Onda tensión y corriente en nodos de conmutación

4.2.2. Transformador Planar Multi-Salida Integrado en PCB

El elemento central de la fuente es un **transformador planar**, construido a medida directamente sobre las capas de cobre de la propia PCB en lugar de recurrir a un componente magnético discreto convencional (tipo *bobbin*). Esta aproximación, habitual en fuentes de alta densidad de potencia que conmutan a frecuencias elevadas, permite un control geométrico mucho más repetible del acoplamiento entre devanados, una menor altura total del componente y una mejor disipación térmica gracias a la gran superficie de cobre expuesta, en comparación con un transformador bobinado de núcleo convencional. En posteriores iteraciones se ha tenido que utilizar una PCB externa en donde se aloja el transformador debido a que era necesaria una *stack-up* específica para obtener capacidad e inductancia adecuadas para asegurar el funcionamiento en *ZVS* en todo momento, ya que es de vital importancia para poder asegurar la vida útil de la fuente y el cumplimiento de *EMC* (detallado en la sección 4.1.3), manteniendo el aislamiento requerido mencionado en la sección 4.1.2

El transformador está compuesto por un total de **cuatro devanados**: un devanado primario y tres devanados secundarios, cada uno de ellos diseñado para entregar una tensión nominal de 14 V, correspondientes a las tres salidas descritas en la Sección 4.1.4. De los tres devanados secundarios, el correspondiente a la alimentación principal del sistema (Dominio SELV) incorpora **aislamiento reforzado** frente al primario, de acuerdo con los requisitos recogidos en la Sección 4.1.2, mientras que los dos devanados restantes (metrología y control propio) se diseñan con los aislamientos funcionales o básicos que corresponden a su dominio de masa respectivo.

En esta versión preliminar de la memoria no se detalla la relación de transformación entre devanados ni los valores de inductancia magnetizante y de dispersión del transformador, al tratarse de parámetros de diseño todavía pendientes de acordar con la empresa en cuanto a su nivel de divulgación.

4.2.3. Arquitectura de las Tres Salidas Aisladas y su Correspondencia con los Dominios de Masa

La Figura 4.1 resume la correspondencia entre cada uno de los tres devanados secundarios y el dominio de masa que alimenta:

- El devanado con **aislamiento reforzado** alimenta, tras su correspondiente regulación local, la totalidad de la lógica digital de baja tensión del **Dominio SELV**: módulo de procesamiento (SoM), microcontrolador PIC32CXMTC, módem PL460, transceptores Ethernet y periféricos auxiliares.

- El devanado **referenciado a neutro** alimenta en exclusiva el chip de metrología ATSENSE301, evitando así introducir ruido de conmutación adicional sobre el resto de dominios digitales y manteniendo la coherencia de referencia eléctrica exigida por la medida de tensión respecto a neutro.
- El tercer devanado alimenta de forma dedicada al **controlador** de la propia fuente, desacoplando su punto de trabajo de las variaciones de carga que puedan producirse en las otras dos salidas y facilitando un arranque estable del convertidor.

Esta segmentación de salidas por dominio de masa, poco habitual en fuentes conmutadas convencionales de salida única, es consecuencia directa de la arquitectura de aislamiento galvánico multidominio adoptada para todo el equipo, descrita en el Capítulo 3.

4.2.4. Validación Experimental Preliminar: Formas de Onda

A modo de validación preliminar de la conmutación ZVS y de la rectificación síncrona en el secundario, se han capturado en laboratorio, mediante osciloscopio, las formas de onda de tensión y corriente en los nodos de conmutación primario y secundario del prototipo. Estas capturas, que se incorporarán en la versión final de este capítulo (Figuras 4.3 y 4.4), permitirán constatar de forma experimental la ausencia de tensión en el instante de conmutación del transistor primario, así como el comportamiento del rizado de salida en cada uno de los tres devanados secundarios.

Figura 4.3: Formas de onda experimentales (osciloscopio) de la conmutación ZVS en el transistor primario: tensión drenador-fuente y señal de puerta.

Figura 4.4: Formas de onda experimentales (osciloscopio) de la rectificación síncrona y el rizado de salida en los devanados secundarios.

4.3. Comparativa con Kit de Referencia Microchip

Esta sección, pendiente de desarrollo, recogerá una comparativa entre la fuente HV/HF diseñada a medida en este trabajo y la solución de referencia disponible en los kits de evaluación de Microchip para aplicaciones similares de telegestión, en términos de rendimiento energético, densidad de potencia, comportamiento EMC y coste de materiales (BOM).

Capítulo 5

Conclusiones

Reina en mi espíritu una alegría admirable, muy parecida a las dulces alboradas de la primavera, de que gozo aquí con delicia. Estoy solo, y me felicito de vivir en este país, el más a propósito para almas como la mía, soy tan dichoso, mi querido amigo, me sojuzga de tal modo la idea de reposar, que no me ocupo de mi arte. Ahora no sabría dibujar, ni siquiera hacer una línea con el lápiz; y, sin embargo, jamás he sido mejor pintor Cuando el valle se vela en torno mío con un encaje de vapores; cuando el sol de mediodía centellea sobre la impenetrable sombra de mi bosque sin conseguir otra cosa que filtrar entre las hojas algunos rayos que penetran hasta el fondo del santuario, cuando recostado sobre la crecida hierba, cerca de la cascada, mi vista, más próxima a la tierra, descubre multitud de menudas y diversas plantas; cuando siento más cerca de mi corazón los rumores de vida de ese pequeño mundo que palpita en los tallos de las hojas, y veo las formas innumerables e infinitas de los gusanillos y de los insectos; cuando siento, en fin, la presencia del Todopoderoso, que nos ha creado

Capítulo 6

Bibliografía

- [1] Konark Sharma and Lalit Mohan Saini. Power-line communications for smart grid: Progress, challenges, opportunities and status. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 67:704–751, 2017.
- [2] Dacfe Dzong, Inigo Berganza, and Alberto Sendin. Evolution of powerline communications for smart distribution: From ripple control to ofdm. In *2011 IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 474–478, April 2011.
- [3] Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 khz to 148,5 khz - part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances, 2011.
- [4] Abdelfattah Haidine, Bamidele Adebisi, Albert Treytl, Hans Pille, Bahram Honary, and Alexander Portnoy. High-speed narrowband plc in smart grid landscape — state-of-the-art. In *2011 IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 468–473, April 2011.
- [5] The World Bank. Survey of international experience in advanced metering infrastructure and its implementation. Technical report, World Bank Group, 2019.
- [6] Chaiyod Pirak, Tanayoot Sangsuwan, and Sirinapa Buayairaksa. Recent advances in communication technologies for smart grid application: A review. In *2014 International Electrical Engineering Congress (iEECON)*, pages 1–4, March 2014.
- [7] Shuhang Xu, Jinmei Fan, Xiao Wei, and Yanhai Zhang. Fgamd: A flexible-group-based privacy-preserving aggregation scheme for multidimensional data in edge-enhanced iot. *IEEE Internet of Things Journal*, 12(10):13961–13971, May 2025.

- [8] Francesco Marcuzzi, Andrea M. Tonello, and Nunzio Alexandro Letizia. Discovering routing anomalies in large plc metering deployments from field data. In *2020 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC)*, pages 1–6, May 2020.
- [9] Akash Kumar Mandal and Swades De. Analysis of wireless communication over electromagnetic impulse noise channel. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 22(2):1187–1200, Feb 2023.
- [10] Alberto Sendin, Asier Llano, Aitor Arzuaga, and Iñigo Berganza. Strategies for plc signal injection in electricity distribution grid transformers. In *2011 IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 346–351, April 2011.
- [11] Petr Musil, Petr Mlýnek, Martin Rusz, Lukáš Beneš, and Ján Sláčik. General methodology of the in-field diagnostic and localization of noise source in g3-plc network. In *2023 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC)*, pages 37–42, March 2023.
- [12] Li Jianqi, Zhang Zhe, Zhang Chuanyuan, Yang Bin, and Huang Biyao. A code scheme for g3-plc physical layer specification based on turbo code. In *2021 2nd Information Communication Technologies Conference (ICTC)*, pages 11–15, May 2021.
- [13] Xiang Wang, Haimin Hong, Kang Wang, Yujing Li, Qingyun Guo, Yuan Zhang, and Qinghai Yang. Performance of ldpc and turbo coded power line communication over multipath channel and narrowband noise. In *2022 2nd Asia-Pacific Conference on Communications Technology and Computer Science (ACCTCS)*, pages 263–269, Feb 2022.
- [14] Thobekile Ngcobo and Farzad Ghayoor. Study the topology effect on a g3-plc based ami network. In *2019 Southern African Universities Power Engineering Conference/Robotics and Mechatronics/Pattern Recognition Association of South Africa (SAUPEC/RobMech/PRASA)*, pages 629–633, Jan 2019.
- [15] Adnan Yousaf, Fahad Khan, Zia Hameed, and Hassan Ali. Deployment of smart grid on narrowband power line communication using ofdma. In *2018 9th International Renewable Energy Congress (IREC)*, pages 1–6, March 2018.
- [16] Ma de la Concepcion Mora de Amarillas, Gregorio López, and Javier Matanza. I choose you! but why?: Proposal and evaluation of policies to promote service

- nodes to switches in prime networks. In *2019 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC)*, pages 1–6, April 2019.
- [17] Julio A. Corchado, Eduardo Manero, José Antonio Cortés, Alfredo Sanz, and Luis Díez. Application-layer performance analysis of prime in smart metering networks. In *2016 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, pages 332–337, Nov 2016.
- [18] Amin Mohammadali and Mohammad Sayad Haghighi. A privacy-preserving homomorphic scheme with multiple dimensions and fault tolerance for metering data aggregation in smart grid. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 12(6):5212–5220, Nov 2021.
- [19] Akash Kumar Mandal and Swades De. Joint optimal pmu placement and data pruning for resource efficient smart grid monitoring. *IEEE Transactions on Power Systems*, 39(3):5382–5392, May 2024.
- [20] A. Sanz, P. J Pinero, J. M. Idiago, S. Esteban, and J. I. Garcia. Narrowband power line communications evaluation in complex distribution networks. In *2014 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, pages 266–271, Nov 2014.
- [21] Ayman Al-Kababji, José Miguel Sanz-Alcaine, Alfredo Sanz, and Javier Hernandez Fernandez. Advancing plc network analysis: The design of a comprehensive plc media characterization system. In *2024 IEEE 8th Energy Conference (ENERGYCON)*, pages 1–6, March 2024.
- [22] Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del estado de determinados instrumentos de medida. *Boletín Oficial del Estado (BOE)*, (47):16478–16521, 2020.
- [23] Ieee standard for low-frequency (less than 500 khz) narrowband power line communications for smart grid applications. *IEEE Std 1901.2-2013*, pages 1–269, Dec 2013.
- [24] Ankur Upadhyay, Ashish Gupta, and Vishal Kumar. Comparative study of narrow band plcs physical layer under awgn and narrowband interferer. In *2015 Annual IEEE India Conference (INDICON)*, pages 1–4, Dec 2015.
- [25] William Radasky and Hervé Rochereau. Emission standardization in the 2-150 khz frequency band fr-pm-1-3. In *2018 IEEE Symposium on Electromagnetic*

Compatibility, Signal Integrity and Power Integrity (EMC, SI & PI), pages 1–18, July 2018.

- [26] George Hallak and Gerd Bumiller. Coexistence analysis of impedance modulating transmitters. In *2013 IEEE 17th International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 279–284, March 2013.
- [27] Gerd Bumiller. Powerline-channel adopted layer-design and link-layer for reliable data transmission. In *2015 IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications (ISPLC)*, pages 256–261, March 2015.
- [28] A. Mishra, H. Tayal, M. A. Khan, and M. Raza. Suitable phy layer of narrow-band power line carrier communication in emerging advanced metering infrastructure scenario. In *2015 IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN)*, pages 235–239, Oct 2015.
- [29] Ieee standard for medium frequency (less than 12 mhz) power line communications (plc) with a hybrid plc/radio frequency physical layer (phy). *IEEE Std 1901.3-2025*, pages 1–113, Nov 2025.
- [30] Binod Vaidya, Dimitrios Makrakis, and Hussein Mouftah. Secure multipath routing for ami network in smart grid. In *2012 IEEE 31st International Performance Computing and Communications Conference (IPCCC)*, pages 408–415, Dec 2012.
- [31] Ieee standard for power line communication equipment–electromagnetic compatibility (emc) requirements–testing and measurement methods. *IEEE Std 1775-2010*, pages 1–66, Jan 2011.
- [32] Gerhard Bartak, Riccardo Fiorelli, and Jan Meyer. Electromagnetic interference in the frequency range 2 khz to 500 khz - key findings of the 4th emi study report prepared by cenelec tc219/wg11. In *28th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2025)*, volume 2025, pages 3367–3371, June 2025.
- [33] Muhammad Ammar Wibisono, Niek Moonen, and Frank Leferink. Interference of led lamps on narrowband power line communication. In *2020 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility & Signal/Power Integrity (EMCSI)*, pages 219–221, July 2020.
- [34] Muhammad Ammar Wibisono, Bas ten Have, Waseem Elsayed, Niek Moonen, Deny Hamdani, and Frank Leferink. Impact of a speed-controlled water pump

- on power line communication of smart energy meters. In *2021 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (APEMC)*, pages 1–4, Sep. 2021.
- [35] A. S. de Beer, A. Emleh, H. C. Ferreira, and A. J. Han Vinck. Effects of led lamps on the power-line communications channel. In *2013 IEEE 17th International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 209–213, March 2013.
- [36] A. Emleh, A. S. de Beer, H. C. Ferreira, and A. J. Han Vinck. The impact of the cfl lamps on the power-line communications channel. In *2013 IEEE 17th International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 225–229, March 2013.
- [37] Ashraf Emleh, Arnold de Beer, Hendrik Ferreira, and Adrianus Han Vinck. Effects of plasma lamps on the power-line communications channel. In *Proceedings ELMAR-2013*, pages 125–128, Sep. 2013.
- [38] A. Emleh, A. S. de Beer, H. C. Ferreira, and A. J. Han Vinck. The influence of fluorescent lamps with electronic ballast on the low voltage plc network. In *2014 IEEE 8th International Power Engineering and Optimization Conference (PEOCO2014)*, pages 276–280, March 2014.
- [39] A. Emleh, A.S. de Beer, H.C. Ferreira, and A.J. Han Vinck. Noise generated by modern lamps and the influence on the smart-grid communication network. In *2015 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, pages 7–12, Nov 2015.
- [40] H  la Gassara, Fatma Rouissi, and Adel Ghazel. Statistical characterization of the indoor low-voltage narrowband power line communication channel. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, 56(1):123–131, Feb 2014.
- [41] H  la Gassara, Fatma Rouissi, and Adel Ghazel. A novel stochastic model for the impulsive noise in the narrowband indoor plc environment. In *2015 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) Proceedings*, pages 62–67, May 2015.
- [42] Aur  lien Van Laere, Christopher Wawrzyniak, S  bastien Bette, and V  ronique Moeyaert. Development, validation and utilization of an itu-t g.9903 phy simulator for communication performance evaluation. In *2016 International Symposium on*

Power Line Communications and its Applications (ISPLC), pages 167–172, March 2016.

- [43] H  la Gassara, Fatma Rouissi, and Adel Ghazel. Narrowband stationary noise characterization and modelling for power line communication. In *2013 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT)*, pages 148–153, Sep. 2013.
- [44] H  la Gassara, Fatma Rouissi, Adel Ghazel, and Fabrice Duval. Conducted immunity requirements tests for power line communication coupling interface circuit. In *2013 International Conference on Electrical Engineering and Software Applications*, pages 1–4, March 2013.
- [45] H  la Gassara, Mohamed Chaker Bali, Fabrice Duval, Fatma Rouissi, and Adel Ghazel. Coupling interface circuit design for experimental characterization of the narrowband power line communication channel. In *2012 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility*, pages 1–6, Aug 2012.
- [46] George Hallak, Christoph Niess, and Gerd Bumiller. Measurement setup for notch evaluation of narrowband plc devices. In *GLOBECOM 2017 - 2017 IEEE Global Communications Conference*, pages 1–6, Dec 2017.

Lista de Figuras

2.1. Línea temporal de la evolución histórica de las comunicaciones PLC aplicadas a la red eléctrica, desde el control de rizado hasta los estándares OFDM de banda estrecha actuales.	4
2.2. Cadena de valor del sistema eléctrico, desde la generación hasta el punto de consumo, pasando por el transporte, la distribución y los centros de transformación MT/BT.	7
2.3. Tipologías constructivas más habituales de los centros de transformación MT/BT: interior, prefabricado tipo caseta, subterráneo e intemperie sobre poste.	9
2.4. Esquema unifilar simplificado de un centro de transformación MT/BT, con celdas de línea de entrada/salida en anillo, celda de protección del transformador y cuadro de baja tensión.	10
2.5. Comparativa simplificada entre el modelo de referencia OSI y la arquitectura de capas del protocolo PRIME (PHY, MAC y capa de convergencia).	13
2.6. Topología dinámica de red PRIME con niveles de conmutación (<i>Switches</i>) coordinados por el Nodo Base.	14
3.1. Diagrama de bloques global del sistema eléctrico.	24
3.2. Diagrama de flujo para el procedimiento de calibración vectorial trifásica en el microcontrolador PIC32CXMTc.	34
4.1. Esquema topológico simplificado de la fuente Flyback Síncrona con ZVS, mostrando la etapa primaria, la red auxiliar de ZVS y las tres salidas secundarias aisladas.	42
4.2. Formas de Onda tensión y corriente en nodos de conmutación	42
4.3. Formas de onda experimentales (osciloscopio) de la conmutación ZVS en el transistor primario: tensión drenador-fuente y señal de puerta.	44
4.4. Formas de onda experimentales (osciloscopio) de la rectificación síncrona y el rizado de salida en los devanados secundarios.	44

Lista de Tablas

4.1. Niveles de severidad e inmunidad electromagnética exigidos a la fuente
HV/HF. 40

Anexos

Anexos A

Un anexo

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere